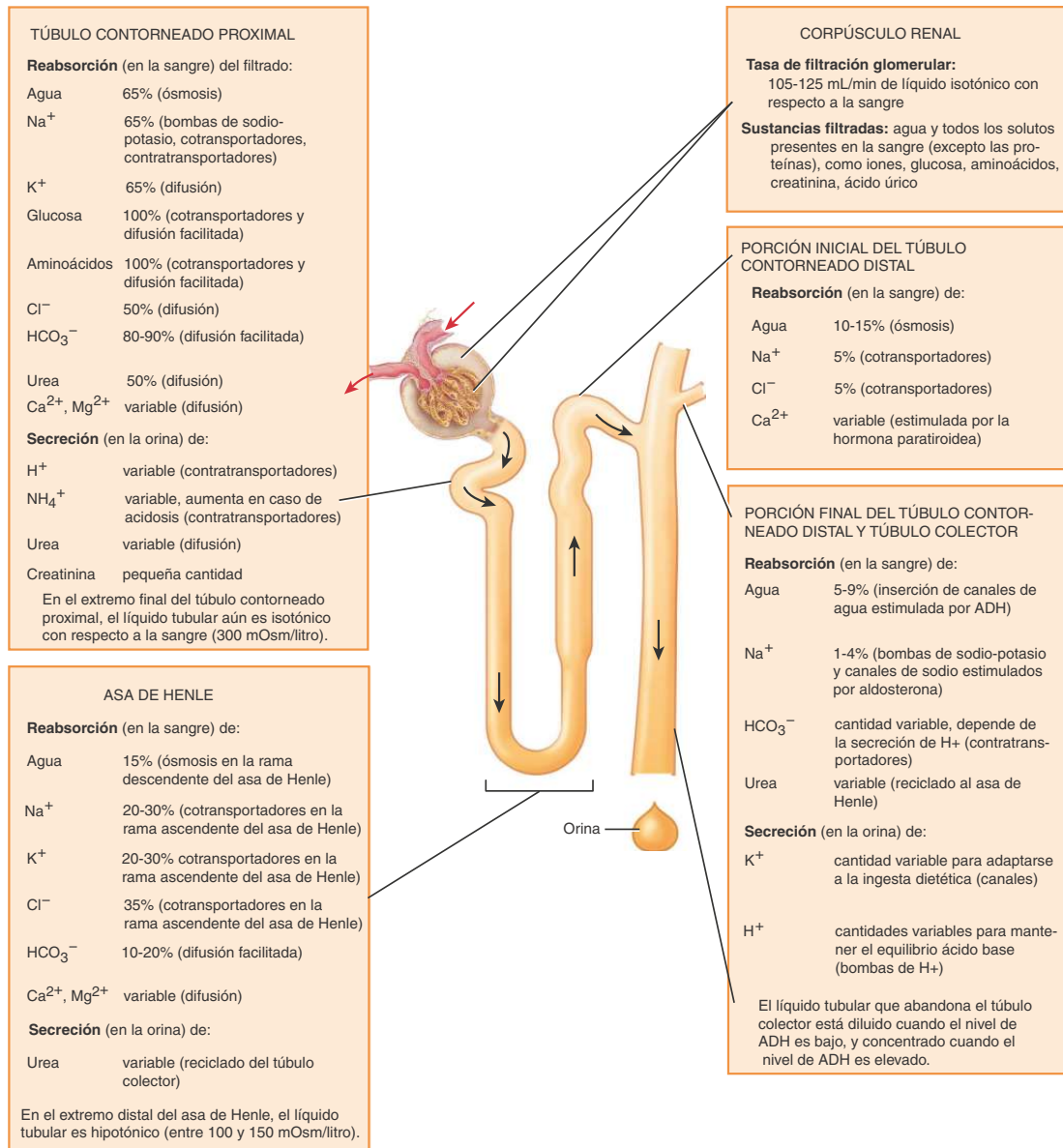


Figura 26.20 Resumen de la filtración, la reabsorción y la secreción en la nefrona y el túbulo colector.

La filtración se produce en el corpúsculo renal, mientras que la reabsorción se lleva a cabo a lo largo del túbulo renal y los túbulos colectores.



¿En qué segmentos de la nefrona y el túbulo colector se produce la secreción?

CUADRO 25.5

Características de la orina normal	
CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Volumen	Uno o dos litros en 24 horas, pero varía considerablemente.
Color	Amarillo o ámbar, pero varía con la concentración de la orina y la dieta. El color se debe al urocromo (pigmento producido por la degradación de la bilis) y a la urobilina (proveniente de la degradación de la hemoglobina). La orina concentrada es más oscura. La dieta afecta el color (orina rojiza por la remolacha), y también los fármacos y ciertas enfermedades. Los cálculos renales pueden producir orina sanguinolenta.
Turbidez	Transparente cuando es fresca, pero se enturbia cuando se estaciona.
Olor	Levemente aromática, pero tiene olor a amoníaco al estacionarse un tiempo. Algunas personas heredan la capacidad de producir metilmercaptán a partir de la digestión de los espárragos, lo que le da a la orina un olor característico. La orina de los diabéticos tiene olor frutal, por la presencia de cuerpos cetónicos.
pH	Fluctúa entre 4,6 y 8, promedio 6, y varía en forma considerable con la dieta. Las dietas ricas en proteínas aumentan la acidez, y las dietas vegetarianas aumentan la alcalinidad.
Densidad	La densidad es la relación entre el peso del volumen de una sustancia y el peso del mismo volumen de agua destilada. En la orina, varía entre 1 001 y 1 035. A mayor concentración de solutos, mayor densidad.

en general, está exenta de proteínas. Los solutos típicos normales en la orina son los electrolitos filtrados y secretados que no se reabsorben, la urea (proveniente de la degradación de proteínas), la creatinina (de la degradación de creatina fosfato en las fibras musculares), el ácido úrico (de la degradación de ácidos nucleicos), el urobilinógeno (de la degradación de la hemoglobina) y pequeñas cantidades de otras sustancias como ácidos grasos, pigmentos, enzimas y hormonas.

Si una enfermedad altera el metabolismo corporal o la función renal, pueden aparecer vestigios de sustancias que, en condiciones normales, no están presentes en la orina o pueden detectarse cantidades anómalas de constituyentes habituales. En el Cuadro 26.6 se mencionan diversos compuestos anormales que pueden detectarse en un análisis de orina. Los valores normales de los componentes de la orina y las implicancias clínicas de las alteraciones de los valores normales se mencionan en el apéndice D.

Pruebas en sangre

Dos pruebas en sangre pueden suministrar información acerca de la función renal. Una es la **urea en sangre**, resultante del catabolismo y la desaminación de los aminoácidos. Cuando la tasa de filtración glomerular disminuye significativamente, como puede suceder en la enfermedad renal o la obstrucción de las vías urinarias, la urea aumenta en forma aguda. Una estrategia para el tratamiento de estos pacientes es limitar la ingesta de proteínas para disminuir, por este medio, la producción de urea.

Otra prueba que se utiliza a menudo para evaluar la función renal es la determinación de la concentración **plasmática de creatinina**, que proviene del catabolismo de la creatina fosfato en el músculo esquelético. En condiciones normales, la concentración plasmática de creatinina se mantiene estable, ya que su excreción urinaria es equivalente a su eliminación del músculo. Un nivel de creatinina superior a 1,5 mg/dL (135 mmol/L) suele indicar disfunción renal. En el apéndice C, se presentan los valores normales de algunas pruebas en sangre, con situaciones que pueden modificar estos valores.

Depuración plasmática renal

Más útil todavía que la urea y la creatinina en sangre para el diagnóstico de los trastornos renales es la evaluación de la eliminación renal eficaz de una sustancia determinada del plasma. La **depuración (clearance) plasmática renal** es el volumen de sangre depurado (del que se elimina) de una sustancia por unidad de tiempo y, en general, se expresa en *mililitros por minuto*. La depuración plasmática renal elevada indica una excreción eficaz de una sustancia en la orina; la depuración baja refleja una excreción ineficaz. Por ejemplo, la depuración normal de glucosa es igual a cero porque se reabsorbe el 100% de la glucosa filtrada (véase el Cuadro 26.3), es decir que la glucosa no se excreta. El conocimiento de la depuración de un fármaco es esencial para determinar la dosis correcta. Si la depuración es elevada (un ejemplo es la penicilina), la dosis también debe serlo y el fármaco deberá administrarse varias veces por día para mantener un nivel terapéutico adecuado en la sangre.

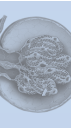
La siguiente ecuación se utiliza para calcular la depuración:

$$\text{Depuración plasmática renal de una sustancia } S = \left(\frac{U \times V}{P} \right)$$

donde U y P son las concentraciones de la sustancia en la orina y en el plasma, respectivamente (ambos expresados en las mismas unidades, como mg/mL), y V es la velocidad del flujo urinario en mL/min.

La depuración de un soluto depende de los tres procesos básicos en la nefrona: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Se puede considerar una sustancia que se filtra, pero que no se reabsorbe ni se secreta. Su depuración es igual a la tasa de filtración glomerular (FG) porque todas las moléculas que atraviesan la membrana de filtración aparecen en la orina. Ésta es una situación muy parecida a la del polisacárido vegetal **inulina**, que atraviesa fácilmente la membrana de filtración, no se reabsorbe ni se secreta. (No se debe confundir la inulina con la hormona insulina, que se produce en el páncreas.) La depuración típica de inulina es de alrededor de 125 mL/min, que es equivalente a la TFG. En la práctica clínica, la depuración de inulina puede utilizarse para determinar la TFG. La depuración de inulina se calcula de la siguiente manera. Se administra inulina por vía intravenosa y se miden las concentraciones plasmática y urinaria de inulina y el flujo urinario. Si bien la depuración de inulina es un método preciso para determinar la TFG, tiene algunos inconvenientes, ya que no se sintetiza en el cuerpo y debe infundirse de manera continua mientras se mide la depuración. No obstante, la depuración de creatinina es un método más sencillo para evaluar la TFG porque la creatinina es una sustancia natural sintetizada en el cuerpo como producto final del metabolismo muscular. Una vez filtrada, no se reabsorbe y su secreción es muy escasa. Como la cantidad secretada es muy baja, la depuración de creatinina es sólo una aproximación cercana de la TFG y no es tan exacta como la depuración de inulina, para determinar la TFG. La depuración de creatinina normal oscila entre 120 y 140 mL/min.

La depuración del anión orgánico **ácido para-aminohipúrico (PAH)** también es importante para la práctica clínica. Una vez admi-



CUADRO 26.6

Resumen de los constituyentes anormales de la orina

CONSTITUYENTE ANORMAL	COMENTARIOS
Albúmina	Constituyente normal del plasma; suelen aparecer muy pequeñas cantidades en la orina porque es demasiado grande como para atravesar las fenestraciones de los capilares. La presencia de una concentración urinaria de albúmina excesiva (albuminuria) indica un aumento de la permeabilidad de las membranas de filtración, como consecuencia de una lesión o una enfermedad, hipertensión arterial o irritación de las células renales por sustancias, como toxinas bacterianas, éter o metales pesados.
Glucosa	La presencia de glucosa en la orina se llama glucosuria y en general indica diabetes mellitus. En ocasiones se debe al estrés, que puede estimular la secreción de cantidades excesivas de adrenalina. Esta sustancia estimula, a su vez, la degradación del glucógeno y la liberación de glucosa en el hígado.
Eritrocitos (glóbulos rojos)	La presencia de eritrocitos en la orina se llama hematuria y suele indicar un cuadro patológico. Una causa es la inflamación aguda de los órganos urinarios, como resultado de una enfermedad o de la irritación por cálculos renales. Otras causas son tumores, traumatismos y enfermedad renal o contaminación de la muestra con sangre menstrual.
Cuerpos cetónicos	La concentración elevada de cuerpos cetónicos en la orina, llamada cetonuria , puede indicar diabetes mellitus, anorexia, inanición o sólo la ingesta de muy pocos hidratos de carbono en la dieta.
Bilirrubina	Cuando los macrófagos destruyen los eritrocitos, la hemoglobina se divide en la porción globina, y el hemo se convierte en biliverdina. La mayor parte de la biliverdina se transforma en bilirrubina, que le da a la bilis su color. El nivel elevado anormal de bilirrubina en la orina se llama bilirrubinuria .
Urobilinógeno	La presencia de urobilinógeno (producto de degradación de la hemoglobina) en la orina se llama urobilinogenuria . La presencia de vestigios en la orina es normal, pero el aumento del nivel de urobilinógeno puede ser consecuencia de anemia perniciosa, hepatitis infecciosa, obstrucción biliar, ictericia, cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva o mononucleosis infecciosa.
Cilindros	Los cilindros son masas diminutas de material que se solidificó y adoptó la forma de la luz del túbulo en el que se forma. Desde allí, los cilindros son arrastrados fuera del túbulo cuando el filtrado se acumula detrás de ellos. Los cilindros reciben su nombre según las células o las sustancias que los componen o sobre la base de su aspecto (por ejemplo, hay cilindros leucocitarios, eritrocitarios y epiteliales, que contienen células de las paredes de los túbulos).
Microorganismos	La cantidad y el tipo de bacterias varían, según el tipo específico de infección urinaria. Uno de los más comunes es <i>E. coli</i> . El hongo que aparece con mayor frecuencia en la orina es <i>Candida albicans</i> , causante de vaginitis. El protozoo más frecuente es <i>Trichomonas vaginalis</i> , que causa vaginitis en las mujeres y uretritis en los hombres.

nistrado por vía intravenosa, se filtra y se secreta en su primer pasaje por el riñón. En consecuencia, la depuración de PAH se utiliza para medir el **flujo plasmático renal**, que es la cantidad de plasma que atraviesa los riñones en un minuto. El flujo plasmático renal típico es de 650 mL por minuto, que representa alrededor de 55% del flujo sanguíneo renal (1 200 mL por minuto).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Diálisis

Si los riñones están tan dañados por una enfermedad o una lesión que hace que éstos no puedan funcionar en forma adecuada, la sangre debe depurarse artificialmente mediante **diálisis** (*diá-*, a través de; y *-lysis*, disolución), que es la separación de los solutos grandes de los pequeños por difusión, a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Un método de diálisis es la **hemodiálisis** (*háima-*, sangre), que filtra la sangre del paciente directamente a través de la eliminación de sustancias de desecho y exceso de electrolitos y de líquido y luego, vuelve a administrarla depurada al paciente. La sangre que sale del cuerpo se envía a un **hemodializador** (riñón artificial). Dentro de este aparato, la sangre fluye a través de una **membrana de diálisis**, que contiene poros lo suficientemente grandes como para permitir la difusión de solutos pequeños. Una solución especial, llamada **dializado**, se bombea al hemodializador en una trayectoria que rodea la membrana de diálisis. El dializado tiene una

fórmula especial para mantener los gradientes de difusión que permiten eliminar los desechos de la sangre (p. ej., urea, creatinina, ácido úrico, exceso de iones fosfato, potasio y sulfato) e incorporar en ella sustancias necesarias (p. ej., glucosa e iones bicarbonato). La sangre depurada pasa a través de un detector de émbolos de aire para eliminarlo antes de que la sangre regrese al cuerpo. Se agrega un anticoagulante (heparina) para evitar que la sangre se coagule en el hemodializador. Como regla, la mayoría de los pacientes en hemodiálisis requiere entre 6 y 12 horas por semana, divididas en tres sesiones.

Otro método de diálisis, denominada **diálisis peritoneal**, utiliza el peritoneo de la cavidad abdominal como membrana de diálisis para filtrar la sangre. El peritoneo tiene una gran superficie y numerosos vasos sanguíneos, y es un filtro muy eficaz. Se introduce un catéter en la cavidad peritoneal y se lo conecta a una bolsa de diálisis. El líquido fluye hacia la cavidad peritoneal por gravedad y se deja allí el tiempo suficiente como para permitir que los residuos metabólicos y el exceso de electrolitos y líquido difundan hacia el dializado. Luego, el dializado regresa a la bolsa de diálisis, se desecha y se reemplaza por dializado fresco.

Cada ciclo constituye un **intercambio**. Una variación de la diálisis peritoneal, la **diálisis peritoneal ambulatoria continua**, puede realizarse en el domicilio. En general, el dializado se drena y se recambia cuatro veces durante el día y una vez por la noche, mientras el individuo duerme. Entre los cambios, la persona puede deambular con libertad, con el dializado en la cavidad peritoneal.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

19. ¿Cuáles son las características de la orina normal?
20. ¿Qué sustancias químicas están presentes en la orina en condiciones normales?
21. ¿Cómo se puede evaluar la función renal?
22. ¿Por qué las depuraciones plasmáticas renales de glucosa, urea y creatinina son diferentes? Compare la depuración de cada una de estas sustancias con la tasa de filtración glomerular.

26.8 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LA ORINA

■ OBJETIVO

- Describir la anatomía, la histología y la fisiología de los uréteres, la vejiga y la uretra.

Desde los túbulos colectores, la orina drena a través de los cálices menores, que se unen para constituir los cálices mayores, que a su vez confluyen y forman la pelvis renal (véase la [Figura 26.3](#)). Desde la pelvis renal, la orina primero drena en los uréteres y luego en la vejiga, para por último abandonar el cuerpo, a través de la uretra (véase la [Figura 26.1](#)).

Uréteres

Cada **uréter** conduce orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Las contracciones peristálticas de las paredes musculares de los uréteres impulsan la orina hacia la vejiga, y también la presión hidrostática y la gravedad. Las ondas peristálticas que pasan desde la pelvis renal a la vejiga tienen una frecuencia que oscila entre uno y cinco por minuto, según la rapidez con que se forma la orina.

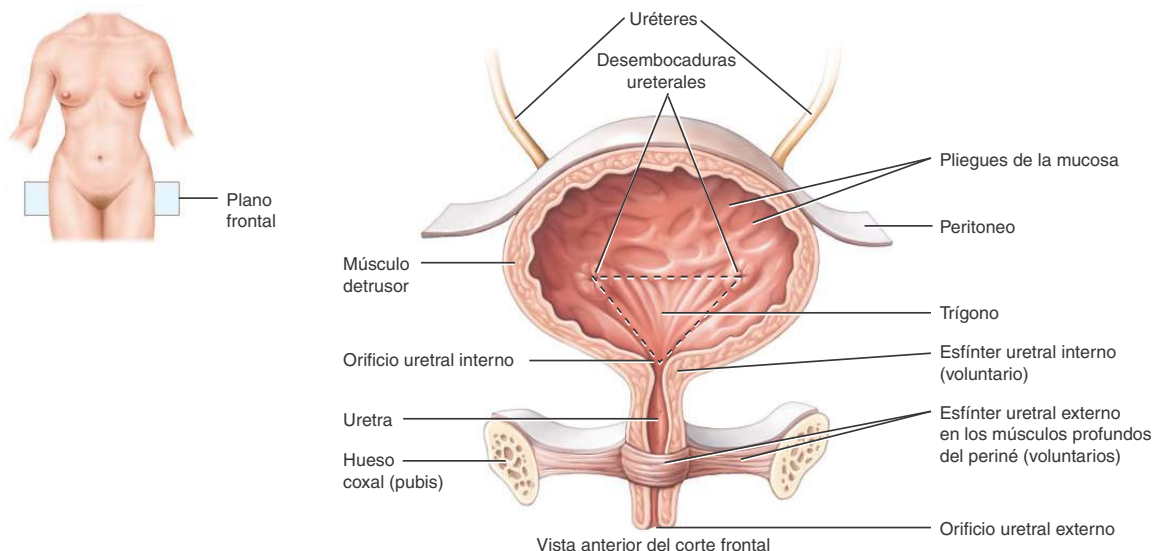
Los uréteres miden entre 25 y 30 cm de largo (10-12 pulgadas), sus paredes son gruesas y su diámetro es pequeño; fluctúa entre 1 y 10 mm a lo largo de su trayectoria entre la pelvis renal y la vejiga. Al igual que los riñones, los uréteres son retroperitoneales. En la base de la vejiga, los uréteres giran en sentido medial y adoptan una dirección oblicua, a través de la pared vesical posterior ([Figura 26.21](#)).

Aunque no existe una válvula anatómica en la desembocadura de cada uréter, en la vejiga hay una válvula fisiológica eficaz. A medida que la vejiga se llena de orina, la presión en su interior comprime los orificios oblicuos de los uréteres e impide el reflujo de orina. Cuando el esfínter fisiológico no funciona en forma adecuada, los microorganismos pueden desplazarse hacia arriba por los uréteres desde la vejiga e infectar uno o ambos riñones.

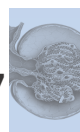
La pared de los uréteres está formada por tres capas de tejido. La capa más profunda, la **mucosa**, es una membrana compuesta por **epitelio de transición** (véase el [Cuadro 4.1](#)), y la **lámina propia** subyacente de tejido conectivo areolar presenta una cantidad considerable de colágeno, fibras elásticas y tejido linfático. El epitelio de transición puede distenderse, lo que representa una ventaja notable para cualquier órgano que deba adaptarse a un volumen cambiante de líquido. El moco secretado por las células caliciformes de la mucosa evita que

Figura 26.21 Uréteres, vejiga y uretra femenina.

La orina se almacena en la vejiga antes de ser evacuada, durante la micción.



¿Cómo se denomina la falta de control voluntario sobre la micción?



las células tomen contacto con la orina, cuya concentración de solutos y pH puede variar en forma significativa con respecto al citosol de las células que forman las paredes de los uréteres.

A lo largo de casi toda la longitud del uréter, la capa intermedia, la **muscular**, está compuesta por capas longitudinal interna y circular externa de fibras musculares lisas. Esta disposición es inversa a la del tubo digestivo, que contiene una capa circular interna y una longitudinal externa. La capa muscular del tercio distal de los uréteres también contiene una capa externa de fibras musculares longitudinales. Por lo tanto, la muscular consta de una capa longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. La peristalsis es la función principal de la túnica muscular.

La cubierta superficial de los uréteres es la **adventicia**, una capa de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios destinados a la muscular y la mucosa. La adventicia se mezcla con el tejido conectivo circundante y fija los uréteres en su posición.

Vejiga

La **vejiga** es un órgano muscular hueco y distensible, situado en la cavidad pelviana, por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres, se encuentra por delante del recto y en la mujer es anterior a la vagina e inferior al útero (véase la **Figura 26.22**). Los repliegues peritoneales mantienen la vejiga en su posición. Cuando se distiende un poco por la acumulación de orina, adopta una forma esférica. Cuando está vacía, se colapsa. A medida que el volumen de orina aumenta, toma forma de pera y asciende a la cavidad abdominal. La capacidad de la vejiga oscila en promedio entre 700 y 800 mL. Es más pequeña en las mujeres porque el útero ocupa el espacio por encima de la vejiga.

Anatomía e histología de la vejiga

En el piso de la vejiga, se encuentra un área triangular pequeña denominada **trígono** (triángulo). Los dos ángulos posteriores del trígono contienen los dos orificios ureterales. La desembocadura en la uretra, que es el **orificio uretral interno**, se encuentra en el ángulo anterior (**Figura 26.21**). Como la mucosa está adherida con firmeza a la capa muscular, el trígono tiene aspecto liso.

Tres capas forman la pared de la vejiga. La más profunda es la **mucosa**, una membrana compuesta por **epitelio de transición** y una **lámina propia** subyacente, similar a la de los uréteres. También hay pliegues que permiten la expansión de la vejiga. Alrededor de la mucosa, se encuentra la **túnica muscular**, también llamada **músculo detrusor** (*detrusor*, que impulsa), formada por tres capas de fibras musculares lisas: la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Alrededor del orificio uretral, las fibras circulares forman el **esfínter uretral interno**, y más abajo se encuentra el **esfínter uretral externo**, constituido por músculo esquelético, que se considera una modificación de los músculos profundos del periné (véase la **Figura 11.12**). La capa más superficial de la vejiga en las paredes posterior e inferior es la **adventicia**, una capa de tejido conectivo areolar continuo con la de los uréteres. En la región superior de la vejiga está la **serosa**, que es una capa de peritoneo visceral.

Reflejo miccional

La emisión de orina de la vejiga se denomina **micción** (*mictio*-, orinar). La micción se produce debido a una combinación de contracciones musculares voluntarias e involuntarias. Cuando el volumen de orina en la vejiga excede los 200-400 mL, la presión en su interior aumenta en forma considerable y los receptores de estiramiento de su pared transmiten impulsos nerviosos hacia la médula espinal. Estos impulsos se propagan hacia el **centro de la micción**, en los segmen-

tos S2 y S3, y desencadenan un reflejo medular llamado **reflejo miccional**. Este arco reflejo consiste en la propagación de impulsos parasimpáticos, desde el centro de la micción hasta la pared vesical y al esfínter uretral interno. Los impulsos nerviosos provocan la **contracción** del músculo detrusor y la **relajación** del esfínter uretral interno. En forma simultánea, el centro de la micción inhibe las neuronas motoras somáticas que inervan el músculo esquelético en el esfínter uretral externo. La micción se produce cuando se contrae la pared de la vejiga y se relajan los esfínteres. El llenado de la vejiga provoca una sensación “de plenitud”, que inicia un deseo consciente de orinar antes de que se desencadene el reflejo miccional. A pesar de que el vaciado de la vejiga es un reflejo, en la niñez temprana las personas aprenden a manejarlo en forma voluntaria. A través del control aprendido del esfínter uretral externo y de ciertos músculos del suelo pelviano, la corteza cerebral puede iniciar o demorar la micción por un período limitado.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Cistoscopia

La **cistoscopia** (*kyst*-, vejiga; y *skopía*, examinar) es un procedimiento muy importante para el examen directo de la mucosa de la uretra y la vejiga, y también de la próstata en los hombres. En este procedimiento, un **cistoscopio** (tubo flexible angosto, con una luz) se introduce en la uretra para observar las estructuras que atraviesa. Pueden tomarse muestras de tejido con elementos especiales para su examen (biopsia) y se pueden extraer cálculos pequeños. La cistoscopia es útil para evaluar trastornos de la vejiga, como cáncer e infecciones. También permite determinar el grado de obstrucción, como consecuencia de un agrandamiento prostático.

Uretra

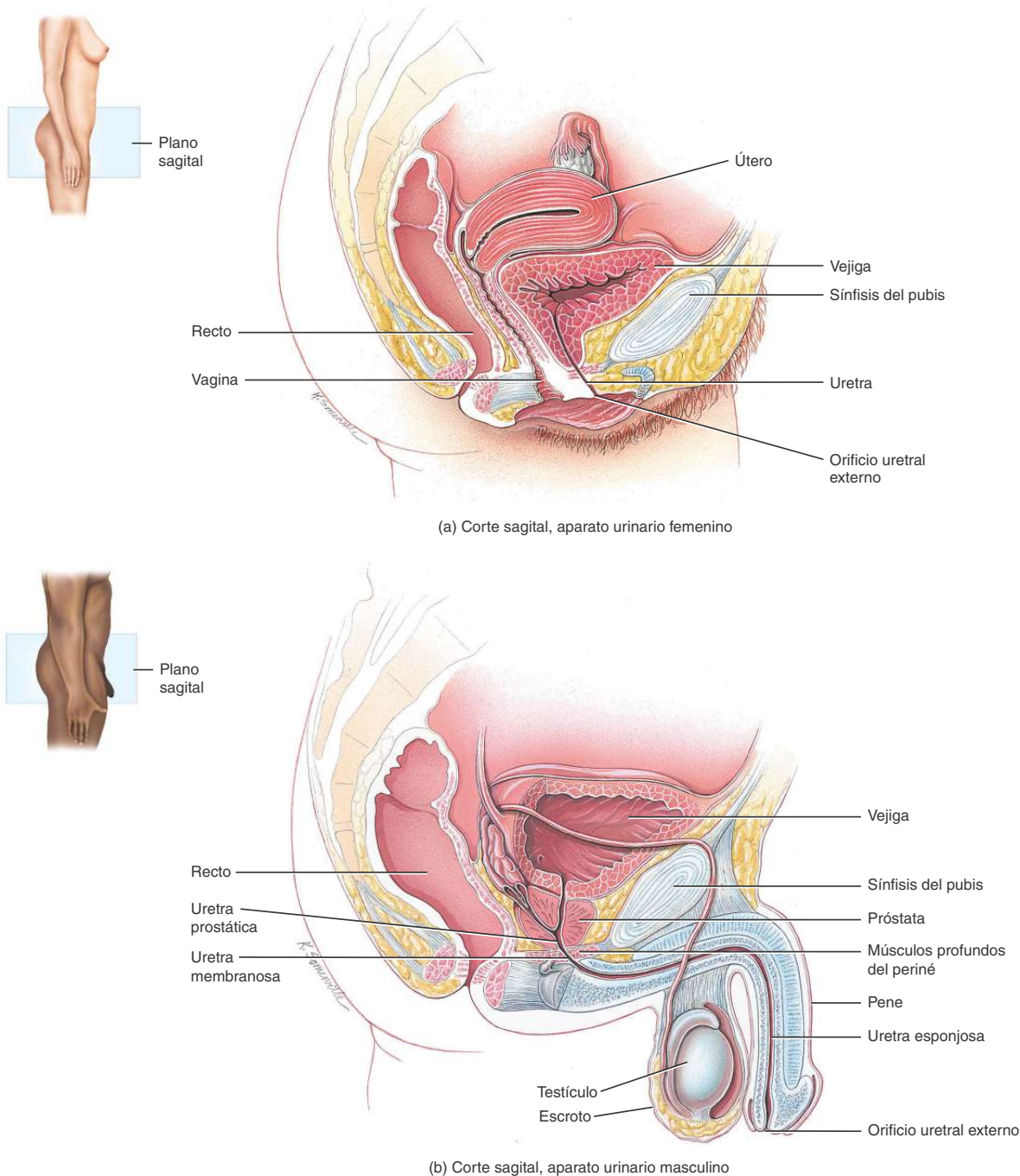
La **uretra** es un conducto pequeño, que se extiende desde el orificio uretral interno en el piso de la vejiga hasta el exterior. Tanto en los hombres como en las mujeres, constituye la porción terminal del aparato urinario y la vía de pasaje de la orina hacia el exterior. En los hombres, también da salida al semen (líquido que contiene los espermatozoides).

En las mujeres, la uretra se encuentra por detrás de la sínfisis del pubis, se dirige en sentido oblicuo hacia adelante y mide alrededor de 4 cm (1,5 pulgadas) (**Figura 26.22a**) de longitud. La abertura al exterior, denominada **orificio uretral externo**, se localiza entre el clítoris y el orificio externo de la vagina (véase la **Figura 28.11a**). La pared de la uretra femenina está formada por una **mucosa** profunda y una **muscular** superficial. La mucosa es una membrana compuesta por un **epitelio** y una **lámina propia** (tejido conectivo areolar con fibras elásticas y un plexo venoso). La capa muscular presenta fibras musculares lisas dispuestas en forma circular y se continúa con la de la vejiga. Cerca de la vejiga, la mucosa contiene epitelio de transición que mantiene continuidad con el de la vejiga y cerca del orificio uretral externo, el epitelio es pavimentoso estratificado no queratinizado. Entre esas zonas, el epitelio es cilíndrico estratificado o cilíndrico seudoestratificado.

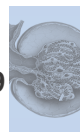
En los hombres, la uretra también se extiende desde el orificio uretral interno hasta el exterior, pero su longitud y su trayectoria son bastante diferentes que en las mujeres (**Figura 26.22b**). La uretra masculina primero atraviesa la próstata, luego los músculos profundos del periné y por último el pene, en un trayecto de alrededor de 20 cm (8 pulgadas).

Figura 26.22 Comparación entre las uretras masculina y femenina.

 La uretra femenina mide alrededor de 4 cm (1,5 pulgadas) de largo, mientras que la uretra masculina mide alrededor de 20 cm (8 pulgadas) de largo.



 ¿Cuáles son las tres porciones de la uretra masculina?



La uretra masculina, que también tiene una **mucosa profunda** y una **muscular superficial**, se subdivide en tres regiones anatómicas: 1) la **uretra prostática** que atraviesa la próstata, 2) la **uretra membranosa (intermedia)** es la porción más corta y pasa a través de los músculos profundos del periné, y 3) la **uretra esponjosa**, la porción más larga, que transcurre a lo largo del pene. El epitelio de la uretra prostática se continúa con el de la vejiga y consiste en epitelio de transición, que se vuelve cilíndrico estratificado o cilíndrico pseudoestratificado en un sector más distal. La mucosa de la uretra membranosa está formada por epitelio cilíndrico estratificado o pseudoestratificado. El epitelio de la uretra esponjosa es cilíndrico estratificado o pseudoestratificado, excepto cerca del orificio uretral externo, donde se transforma en epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. La **lámina propia** de la uretra masculina consta de tejido conectivo areolar con fibras elásticas y un plexo venoso.

La capa muscular de la uretra prostática está compuesta, sobre todo, por fibras musculares lisas circulares superficiales con respecto a la lámina propia. Estas fibras circulares ayudan a formar el esfínter uretral interno de la vejiga. La capa muscular de la uretra membranosa presenta fibras musculares esqueléticas circulares de los músculos profundos del periné, que contribuyen a formar el esfínter uretral externo de la vejiga.

Diversas glándulas y otras estructuras asociadas con la reproducción vuelcan sus secreciones en la uretra masculina (véase la **Figura 28.9**). La uretra prostática recibe las desembocaduras de: 1) los conductos que transportan las secreciones de la **próstata** y 2) las **vesículas seminales** y los **conductos deferentes**, que conducen los espermatozoides hacia la uretra y proporciona secreciones que neutralizan la acidez del aparato reproductor femenino y contribuyen a la motilidad y viabilidad de los espermatozoides. Las desembocaduras de las **glándulas bulbouretrales (de Cowper)** terminan en la uretra esponjosa y secretan una sustancia alcalina antes de la eyaculación que neutraliza la acidez de la uretra, además de moco, que lubrica el glande del pene durante el acto sexual. Toda la uretra y, sobre todo, la porción esponjosa, recibe moco de las **glándulas uretrales (de Littré)** durante la excitación, el acto sexual y la eyaculación.

En el **Cuadro 26.7** se resumen los órganos del aparato urinario.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Incontinencia urinaria

La falta de control voluntario sobre la micción se llama **incontinencia urinaria**. En los niños menores de 2 a 3 años de edad, la incontinencia es normal ya que las neuronas que controlan el esfínter uretral externo no están desarrolladas por completo y la micción tiene lugar cuando la vejiga se encuentra lo suficientemente distendida como para estimular el reflejo miccional. La incontinencia urinaria también puede producirse en los adultos. Hay cuatro tipos de incontinencia urinaria: de esfuerzo, de urgencia, por rebosamiento y funcional. La **incontinencia de esfuerzo** es el tipo más común de incontinencia en las mujeres jóvenes y de mediana edad y es el resultado de la debilidad de los músculos profundos del piso de la pelvis. Como consecuencia cualquier episodio de estrés físico que aumente la presión abdominal, como la tos, el estornudo, la risa, el ejercicio, los esfuerzos, el levantamiento de objetos pesados y el embarazo, provoca la pérdida de orina de la vejiga. La **incontinencia de urgencia o apremio** es más común en las personas mayores y se caracteriza por la necesidad abrupta e intensa de orinar, seguida por la pérdida involuntaria de orina. Puede deberse a la irritación de la pared de la vejiga, como resultado de una infección o por cálculos, un accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, lesión de la médula espinal o ansiedad. La **incontinencia por rebosamiento** es el goteo involuntario de

pequeñas cantidades de orina causado por algún tipo de bloqueo o por contracciones débiles de los músculos de la vejiga. Cuando el flujo urinario está bloqueado (p. ej., en presencia de una próstata agrandada o por cálculos) o cuando los músculos vesicales ya no se pueden contraer, la vejiga se llena en forma excesiva y la presión en su interior aumenta hasta que se escapan pequeñas cantidades de orina al exterior. La **incontinencia funcional** es la pérdida de orina resultante de la imposibilidad de acudir al cuarto de baño, como resultado de un accidente cerebrovascular, artritis grave o enfermedad de Alzheimer. La elección del tratamiento adecuado depende del diagnóstico correcto del tipo de incontinencia. El tratamiento incluye ejercicios de Kegel (véase Correlación clínica: lesión del elevador del ano e incontinencia urinaria de esfuerzo en el Capítulo 11), entrenamiento de la vejiga, medicación e incluso cirugía.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

23. ¿Qué factores intervienen en la propulsión de la orina, desde la pelvis renal hasta la vejiga?
24. ¿Qué es la micción? ¿Cómo se produce el reflejo miccional?
25. Compare la localización, la longitud y la histología de la uretra masculina y de la uretra femenina.

26.9 TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS EN OTROS APARATOS Y SISTEMAS

■ OBJETIVO

- Describir la manera en que se tratan los desechos del cuerpo.

Como se comentó, una de las diversas funciones del aparato urinario es contribuir a la eliminación de algunos materiales de desecho. Aparte de los riñones, otros tejidos, órganos y procesos cooperan con la acumulación temporal de los desechos, su transporte, el reciclado de materiales y la excreción del exceso de sustancias tóxicas o en exceso del cuerpo. Este sistema de tratamiento de los residuos metabólicos incluye los siguientes elementos:

- **Amortiguadores del cuerpo.** Los amortiguadores en los líquidos corporales amortiguan el exceso de iones hidrógeno (H^+) e impiden el aumento de la acidez de los líquidos corporales. Al igual que los cestos de residuos, los amortiguadores tienen una capacidad limitada; en algún momento los H^+ , al igual que los papeles en un cesto, deben eliminarse por excreción.
- **Sangre.** La corriente sanguínea sirve para la recolección y el transporte de los desechos, en una forma bastante similar a como lo hacen los camiones de desperdicios y las cloacas, en una comunidad.
- **Hígado.** El hígado es el sitio principal donde se realiza el reciclado metabólico, como por ejemplo, la conversión de aminoácidos en glucosa o de glucosa en ácidos grasos. El hígado también convierte las sustancias tóxicas en sustancias menos tóxicas, como amoníaco en urea. Estas funciones hepáticas se describieron en los Capítulos 24 y 25.
- **Pulmones.** Con cada espiración, los pulmones excretan CO_2 y despiden calor y una pequeña cantidad de vapor de agua.

CUADRO 26.7

Resumen de los órganos del aparato urinario

ESTRUCTURA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
Riñones	Región posterior del abdomen, entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, por detrás del peritoneo (retroperitoneal). Se apoyan contra la undécima y la duodécima costilla.	Órganos sólidos de color rojizo en forma de haba (poroto). Estructura interna: tres sistemas tubulares (arterias, venas y conductos urinarios).	Regula la volemia y la composición de la sangre, ayuda a regular la tensión arterial, sintetiza glucosa, libera eritropoyetina, participa en la síntesis de vitamina D y excreta los desechos en la orina.
Uréteres	Detrás del peritoneo (retroperitoneal), desciende desde el riñón hasta la vejiga, a lo largo de la superficie anterior del músculo psoas mayor y cruza por detrás de la pelvis para alcanzar la superficie posteroinferior de la vejiga, delante del sacro.	Conductos de paredes musculares gruesas con tres capas: mucosa de epitelio de transición, muscular con capas de músculo liso circular y longitudinal y adventicia de tejido conectivo areolar.	Conductos de transporte que desplazan la orina de los riñones a la vejiga.
Vejiga	En la cavidad pelviana, por delante del sacro y el recto en los hombres y del sacro, el recto y la vagina en las mujeres; por detrás del pubis, en ambos sexos. En los hombres, la superficie superior está cubierta por peritoneo parietal y en las mujeres, el útero se encuentra sobre la cara superior.	Órgano muscular hueco distensible de forma variable que depende de la cantidad de orina que contiene. Tres capas básicas: mucosa interna de epitelio de transición, capa media de músculo liso (músculo detrusor) y adventicia externa o serosa sobre la cara superior, en los hombres.	Órgano de almacenamiento que acumula la orina en forma temporal, hasta que el individuo puede eliminarla del organismo.
Uretra	Desembocadura de la vejiga en ambos sexos. En las mujeres, transcurre a través del piso del periné y sale del organismo entre los labios menores. En los hombres atraviesa la próstata, luego el piso perineal de la pelvis y luego, el pene para abandonar el organismo a través de su punta.	Conductos de pared delgada con tres capas: mucosa interna de epitelio de transición, epitelio cilíndrico estratificado y epitelio pavimentoso estratificado, capa media delgada de músculo liso circular y capa exterior delgada de tejido conectivo.	Conducto de drenaje que transporta la orina almacenada fuera del cuerpo.

- **Glándulas sudoríparas.** En especial durante el ejercicio, las glándulas sudoríparas de la piel ayudan a eliminar el exceso de calor, agua y CO₂, además de cantidades reducidas de sales y urea.
- **Tubo digestivo.** Por medio de la defecación, el tubo digestivo excreta alimentos sólidos no digeridos, desechos, algo de CO₂, agua, sales y calor.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

26. ¿Qué función cumplen el hígado y los pulmones en la eliminación de desechos?



26.10 DESARROLLO DEL APARATO URINARIO

■ OBJETIVO

- Describir el desarrollo del aparato urinario.

A partir de la tercera semana del desarrollo fetal, una porción del mesodermo a lo largo de la cara posterior del embrión, el **mesodermo intermedio**, se diferencia en los riñones. El mesodermo intermedio se localiza en un par de elevaciones llamadas **crestas urogenitales**. Tres

pares de riñones se forman de manera sucesiva dentro del mesodermo intermedio: el pronefros, el mesonefros y el metanefros (Figura 26.23). Sólo el último par persiste para formar riñones funcionantes en el recién nacido.

El primer riñón que aparece, el **pronefros** (pro- de *pro-*, antes; y *nephro*, riñón), es el más superior de los tres y tiene un **conducto pronefrico** asociado. Este conducto finaliza en la **cloaca**, que es la porción terminal expandida del intestino posterior y funciona como desembocadura común de los conductos urinario, digestivo y reproductor. El pronefros comienza a involucionar durante la cuarta semana y desaparece por completo en la sexta semana.

El segundo riñón, el **mesonefros** (*meso-*, medio) reemplaza al pronefros. La porción remanente del conducto pronefrico, que se conecta con el mesonefros, se convierte en el **conducto mesonefrico**. El mesonefros comienza a involucionar hacia la sexta semana y casi desapareció por completo en la octava semana.

Hacia la quinta semana, una evaginación mesodérmica llamada **esbozo ureteral** se desarrolla a partir de la porción distal de conducto mesonefrico, cerca de la cloaca. El **metanefros** (*meta-*, después) o último riñón, surge a partir del esbozo ureteral y el mesodermo metanefrico. El esbozo ureteral forma los **tubulos colectores**, los **cállices**, la **pelvis renal** y el **uréter**. El **mesodermo metanefrico** forma las **nefronas** de los riñones. En el tercer mes, los riñones fetales comienzan a excretar orina hacia el líquido amniótico; en efecto, la orina fetal constituye la mayor parte del líquido amniótico.

Durante el desarrollo, la cloaca se divide en el **seno urogenital**, donde desembocan los conductos urinario y genital, y el **recto**, que se

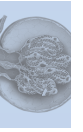
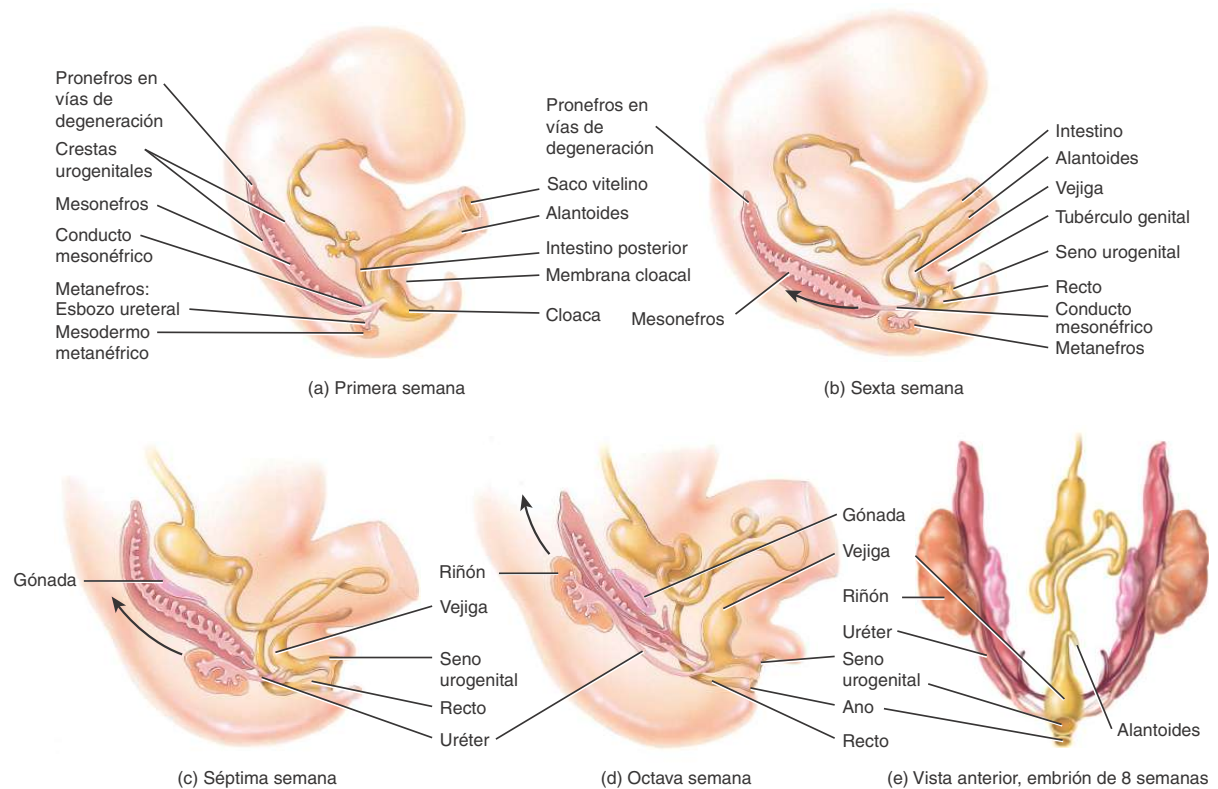


Figura 26.23 Desarrollo del aparato urinario.

Tres pares de riñones se forman dentro del mesodermo intermedio en forma sucesiva: el pronefros, el mesonefros y el metanefros.



¿Cuándo comienzan a desarrollarse los riñones?

continúa con el conducto anal. La *vejiga* se desarrolla a partir del seno urogenital. En las mujeres, la *uretra* se forma como resultado del alargamiento del conducto corto que se extiende desde la vejiga hasta el seno urogenital. En los hombres es bastante más larga y compleja, pero también procede del seno urogenital.

Los riñones metanéfricos se forman en la pelvis, pero ascienden a su posición definitiva en el abdomen. Cuando lo hacen, reciben los vasos sanguíneos renales. A pesar de que los vasos sanguíneos inferiores suelen degenerar cuando aparecen los superiores, a veces no lo hacen y en consecuencia, en algunos individuos (cerca del 30%) hay vasos sanguíneos renales.

En un trastorno denominado **agenesia renal unilateral** (*a-*, sin; y *genne*, producción; *unilateral*, de un solo lado) se desarrolla un solo riñón (en general, el derecho) debido a la ausencia de un esbozo ure-

teral. Esta alteración se produce en uno cada 1000 recién nacidos y suele afectar más a hombres que a mujeres. Otras malformaciones renales que se generan durante el desarrollo son **riñones mal rotados** (el hilio está dirigido hacia la cara anterior, posterior o lateral, en lugar de orientarse hacia la cara medial del cuerpo), **riñón ectópico** (uno o ambos riñones pueden estar en un sitio anormal, en general inferior) y **riñón en herradura** (fusión de los dos riñones, en general, por su cara inferior, para formar un solo riñón en forma de U).

PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. ¿Qué tipo de tejido embrionario da origen a los riñones?
28. ¿Qué tejido da origen a los túbulos colectores, los cálices, la pelvis renal y los uréteres?

SISTEMA CORPORAL

CONTRIBUCIÓN DEL APARATO URINARIO

Homeostasis

Aparatos y sistemas



Los riñones regulan el volumen, la composición y el pH de los líquidos corporales a través de la eliminación de los desechos y el exceso de sustancias de la sangre y de su excreción con la orina; los uréteres transportan la orina desde los riñones a la vejiga, donde se almacena hasta que se elimina, a través de la uretra.

Sistema tegumentario



Tanto los riñones como la piel contribuyen a la síntesis de calcitriol, la forma activa de la vitamina D.

Sistema esquelético



Los riñones ayudan a regular los niveles sanguíneos de calcio y fosfato necesarios para la formación de la matriz ósea extracelular.

Sistema muscular



Los riñones contribuyen a regular la calcemia (nivel sanguíneo de calcio), que es necesario para la contracción muscular.

Sistema nervioso



Los riñones llevan a cabo gluconeogénesis, que aporta glucosa para la producción de ATP en las neuronas, en especial, durante el ayuno o la inanición.

Sistema endocrino



Los riñones participan en la síntesis de calcitriol, la forma activa de la vitamina D, y liberan eritropoyetina, hormona que estimula la producción de eritrocitos.

Aparato cardiovascular



A través del aumento o la disminución de la reabsorción del agua filtrada de la sangre, los riñones ayudan a regular la volemia y la tensión arterial, la renina que liberan las células yuxtaglomerulares en los riñones eleva la tensión arterial; Parte de la bilirrubina procedente de la degradación de la hemoglobina se convierte en un pigmento amarillo (urobilina), que se excreta con la orina.

Sistema linfático e inmunidad



A través del aumento o la disminución de la reabsorción del agua filtrada de la sangre, los riñones ayudan a regular el volumen de líquido intersticial y de linfa; la orina arrastra los microorganismos fuera de la uretra.

Aparato respiratorio



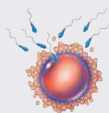
Los riñones y los pulmones cooperan en la regulación del pH de los líquidos corporales.

Aparato digestivo

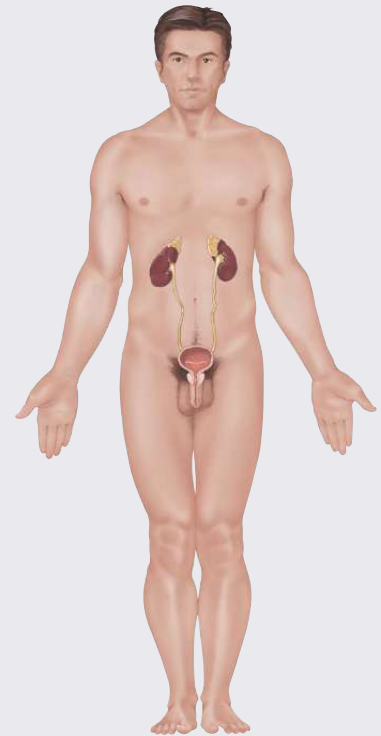


Los riñones ayudan a sintetizar calcitriol, la forma activa de la vitamina D necesaria para la absorción del calcio de la dieta.

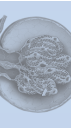
Aparato reproductor



En los hombres, la parte de la uretra que se extiende a través de la próstata y el pene sirve para el paso tanto de semen como de orina.



EL APARATO URINARIO



26.11 EL ENVEJECIMIENTO Y EL APARATO URINARIO

OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el aparato urinario.

Con el envejecimiento, los riñones disminuyen de tamaño, el flujo sanguíneo se reduce y se filtra menos sangre. Estos cambios en el tamaño y la función de los riñones relacionados con la edad parecen deberse a un descenso progresivo del flujo sanguíneo hacia los riñones; por ejemplo, los vasos sanguíneos que constituyen los glomérulos se dañan o su número disminuye. El peso de los dos riñones se reduce desde un promedio de casi 300 g a los 20 años hasta menos de 200 g a los 80 años, es decir, alrededor de la tercera parte. De la misma manera, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular descienden un 50% entre los 40 y los 70 años. A los 80 años, cerca del 40% de los glomérulos no funciona y la filtración, la reabsorción y la secreción se reducen. Las enfermedades renales más frecuentes con el avance de la edad son las inflamaciones renales crónicas y los cálculos renales. Como la sensación de sed disminuye en las

personas mayores, son más susceptibles a la deshidratación. Los cambios en la vejiga, asociados con el envejecimiento, son la reducción de su tamaño y su capacidad, y el debilitamiento de los músculos. Las infecciones urinarias son más comunes en las personas mayores, y también la poliuria (producción excesiva de orina), la nocturia (micción excesiva durante la noche), la polaquiuria (aumento de la frecuencia miccional), la disuria (micción dolorosa), la retención de orina o la incontinencia, y la hematuria (presencia de sangre en la orina).

PREGUNTAS DE REVISIÓN

29. ¿En qué medida se reducen la masa renal y la tasa de filtración glomerular con la edad?

Para apreciar las diversas formas en que el aparato urinario contribuye a la homeostasis de otros sistemas del cuerpo, examine el recuadro *Homeostasis: el aparato urinario*. En el Capítulo 27 se explicará la función de los riñones y los pulmones en el mantenimiento de la homeostasis del volumen del líquido corporal, los niveles de electrolitos en los líquidos corporales y el equilibrio ácido base.

TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Cálculos renales

Los cristales de las sales presentes en la orina precipitan en forma ocasional y se solidifican para formar concreciones insolubles denominadas **cálculos renales** (piedras). En general, contienen cristales de oxalato de calcio, ácido úrico o fosfato de calcio. Las situaciones que promueven la formación de cálculos son la ingesta excesiva de calcio, la escasa ingesta de agua, la acidez o la alcalinidad anormal de la orina y la hiperactividad de las glándulas paratiroides. Cuando un cálculo se aloja en un conducto estrecho, como el uréter, el dolor puede ser muy intenso. La **litotricia por onda de choque** (*lithos-*, piedra) es un procedimiento que utiliza ondas de choque de alta energía para desintegrar los cálculos renales y representa un tratamiento alternativo a la extirpación quirúrgica. Luego de localizar los cálculos renales mediante radiología, un instrumento llamado *litotritor* emite pulsos cortos de ondas sonoras de alta intensidad, que atraviesan una almohadilla llena de agua o gel colocada debajo de la espalda. Durante 30 a 60 minutos, 1000 ondas de choque o más pulverizan el cálculo y crean fragmentos pequeños, que pueden eliminarse con la orina.

Infecciones urinarias

El término **infección urinaria** se utiliza para describir tanto una infección de una parte del aparato urinario como la presencia de un gran número de microorganismos en la orina. Las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres debido a la menor longitud de la uretra. Los síntomas son dolor o ardor al orinar (disuria), polaquiuria (micción frecuente), tenesmo miccional (urgencia), dolor lumbar y enuresis. Las infecciones urinarias incluyen *uretritis* (inflamación de la uretra), *cistitis* (inflamación de la vejiga) y *pielonefritis* (inflamación de los riñones). Si la pielonefritis se cronifica se puede formar tejido cicatrizal (fibrosis) en los riñones y puede comprometerse su funcionamiento. El consumo de jugo de arándano puede prevenir la fijación de *E. coli* al revestimiento epitelial de la vejiga, y las bacterias se eliminan más fácilmente durante la micción.

Glomerulopatías

Muchas enfermedades pueden dañar los glomérulos renales, en forma directa o indirecta, debido al compromiso de otras regiones del cuerpo. Típicamente la lesión afecta la membrana de filtración, lo que aumenta su permeabilidad.

La **glomerulonefritis** es una inflamación del riñón que involucra los glomérulos. Una de las causas más frecuentes es una reacción alérgica a toxinas producidas por estreptococos que provocaron hace poco tiempo una infección en otra parte del cuerpo, especialmente en las fauces. Los glomérulos se inflaman, se edematizan y se ingurgitan con tanta sangre que las membranas de filtración dejan pasar las células sanguíneas y las proteínas plasmáticas en el filtrado. En consecuencia, la orina contiene muchos eritrocitos (hematuria) y una gran cantidad de proteínas. Los glomérulos pueden quedar con secuelas permanentes y la afección puede evolucionar hacia una insuficiencia renal crónica.

El **síndrome nefrótico** es una enfermedad que se caracteriza por *proteinuria* (presencia de proteínas en la orina) e *hiperlipidemia* (niveles sanguíneos elevados de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos). La proteinuria se debe al aumento de la permeabilidad de la membrana de filtración, lo que permite a las proteínas, en especial a la albúmina, pasar desde la sangre hacia la orina. La pérdida de albúmina ocasiona *hipoalbuminemia* (disminución de la concentración sanguínea de albúmina), cuando el hígado ya no es capaz de compensar la mayor pérdida urinaria. En el síndrome nefrótico se observa edema, en forma habitual, alrededor de los ojos, en los tobillos, los pies y el abdomen, debido a que la pérdida de albúmina disminuye la presión osmótica coloidal de la sangre. Este síndrome se asocia con diversas glomerulopatías de causa desconocida y con trastornos sistémicos como diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico (LES), varios tipos de cáncer y sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

Insuficiencia renal

La insuficiencia renal es la disminución o el cese de la filtración glome-

ricular. En la **insuficiencia renal aguda (IRA)**, los riñones dejan de funcionar en forma abrupta por completo (o casi por completo). La principal característica de la IRA es la supresión del flujo urinario, que en general se manifiesta con *oliguria* (diuresis diaria entre 50 y 250 mL) o *anuria* (diuresis diaria menor que 50 mL). Las causas incluyen hipovolemia (p. ej., por hemorragia), descenso del gasto cardíaco, lesión de los túbulos renales, cálculos renales, medios de contraste utilizados para visualizar los vasos sanguíneos en angiografías, antiinflamatorios no esteroides y algunos antibióticos. También se desarrolla con frecuencia en pacientes afectados por enfermedades graves o traumatismos masivos, en cuyo caso puede relacionarse con una insuficiencia orgánica más generalizada conocida como *síndrome de disfunción multiorgánica*.

La insuficiencia renal provoca múltiples trastornos. Se produce edema debido a la retención de agua y sales, y acidosis metabólica, como consecuencia de la incapacidad de los riñones de excretar sustancias ácidas. En la sangre, se eleva la concentración de urea debido a la alteración de la excreción renal de productos de desecho metabólico y las concentraciones de potasio aumentan, lo que puede ocasionar un paro cardíaco. A menudo hay anemia porque los riñones no producen suficiente eritropoyetina para estimular una producción adecuada de eritrocitos. Dado que los riñones ya no son capaces de convertir la vitamina D en calcitriol, necesario para la correcta absorción de calcio en el intestino delgado, también puede aparecer osteomalacia.

La **insuficiencia renal crónica (IRC)** consiste en un descenso progresivo y en general irreversible de la tasa de filtración glomerular (TFG). Puede deberse a glomerulonefritis crónica, pielonefritis, enfermedad renal poliquística o a la pérdida traumática de tejido renal. La IRC evoluciona en tres estadios. En el primer estadio, que se conoce como *disminución de la reserva renal*, se destruyen nefronas hasta que se perdieron alrededor del 75% de las nefronas funcionantes. En este estadio, el paciente puede no presentar signos o síntomas ya que las nefronas remanentes aumentan de tamaño y compensan la función de las que se perdieron. Una vez que se pierde el 75% de las nefronas funcionales el paciente ingresa en el segundo estadio, denominado *insuficiencia renal*, caracterizado por descenso de la TFG y aumento de la concentración sanguínea de desechos nitrogenados y creatinina. Asimismo, los riñones no pueden concentrar ni diluir la orina. El estadio final, *insuficiencia renal terminal*, se produce cuando se pierden cerca del 90% de las nefronas. En este estadio, la TFG disminuye al 10-15% de su valor normal, aparece oliguria y las concentraciones sanguíneas de desechos nitrogenados y de creatinina aumentan aún más. Las

personas con insuficiencia renal terminal requieren diálisis y son posibles candidatos a un trasplante de riñón.

Enfermedad renal poliquística

La **enfermedad renal poliquística** es uno de los trastornos hereditarios más frecuentes. Se caracteriza por túbulos renales repletos de cientos o miles de quistes (cavidades llenas de líquido). Asimismo, una falla en la apoptosis (muerte celular programada) de las células de los túbulos que no contienen quistes conduce al deterioro progresivo de la función renal y, por último, ocasiona insuficiencia renal terminal.

Las personas con enfermedad renal poliquística también pueden presentar quistes y apoptosis en el hígado, el páncreas el bazo y las gónadas, mayor riesgo de aneurismas cerebrales, defectos en las válvulas cardíacas y divertículos colónicos. En general, los síntomas no aparecen hasta la adultez y en ese momento los pacientes pueden presentar dolor lumbar, infecciones urinarias, hematuria, hipertensión arterial y tumores abdominales de gran tamaño. El uso de fármacos para normalizar la tensión arterial, la restricción de proteínas y sal en la dieta y el control de las infecciones urinarias puede retrasar la progresión a la insuficiencia renal.

Cáncer de vejiga

Cada año, cerca de 1200 estadounidenses muere debido a **cáncer de vejiga**. En general, afecta a las personas de más de 50 años y es tres veces más frecuente en los varones que en las mujeres. La enfermedad suele evolucionar sin dolor y, en la mayoría de los casos, la hematuria es el primer signo de la enfermedad. Con menor frecuencia, los pacientes experimentan disuria, polaquiuria o ambos.

Si la enfermedad se detecta y se trata en forma temprana, el pronóstico es favorable. Por fortuna, cerca del 75% de estos cánceres está confinado al epitelio de la vejiga y pueden extirparse con facilidad mediante cirugía. Las lesiones tienden a ser de bajo grado de malignidad, es decir, tienen bajo potencial metastásico.

Con frecuencia, el cáncer de vejiga se debe a la presencia de un carcinógeno. Cerca de la mitad de los casos se observa en personas que fuman o han fumado cigarrillos alguna vez. También tiende a desarrollarse en personas expuestas a sustancias químicas llamadas aminas aromáticas. Los trabajadores de las industrias del cuero, tinturas, goma y aluminio, así como los pintores, con frecuencia están expuestos a estas sustancias.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Azoemia (azoe-, nitrógeno; y -haimía, sangre) Presencia de sustancias nitrogenadas en la sangre.

Cistocele (kyst-, vejiga; y -kele, hernia o ruptura) Hernia de la vejiga.

Disuria (dys-, doloroso; y -ouria, orina) Micción dolorosa.

Enuresis nocturna Eliminación de orina durante el sueño; se produce en alrededor del 15% de los niños de 5 años y en general se resuelve en forma espontánea, con compromiso de sólo el 1% de los adultos. Puede tener origen genético, dado que es más frecuente en gemelos homocigóticos que en dicigóticos y en niños cuyos padres o hermanos presentaron el mismo trastorno. Las posibles causas son: una capacidad vesical menor que lo normal, incapacidad de despertarse por la noche, en respuesta a la plenitud de la vejiga, y una producción nocturna de orina superior a la normal. También se denomina **nocturia**.

Enuresis Micción involuntaria después de lograr el control voluntario de la micción.

Estenosis Estrechez de la luz de un conducto o un órgano hueco, como el uréter, la uretra o cualquier otra estructura tubular del cuerpo.

Hidronefrosis (hydro-, agua; -nephro, riñón; y -osis, trastorno) Tumefacción del riñón debido a la dilatación de la pelvis renal y los cálices, como consecuencia de una obstrucción al flujo de orina.

Puede deberse a una malformación congénita, un estrechamiento del uréter, un cálculo renal o un aumento de tamaño de la próstata.

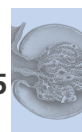
Nefropatía (nephro-, riñón; y -pathos, sufrimiento) Cualquier enfermedad de los riñones. Algunos tipos son: por analgésicos (consumo excesivo y prolongado de fármacos, como ibuprofeno), por plomo (ingestión de pintura que contiene plomo) y por solventes (tetracloruro de carbono, entre otros solventes).

Nefropatía diabética Trastorno asociado con la diabetes mellitus que se manifiesta con lesión de los glomérulos. Produce pérdida de proteínas con la orina y reducción de la capacidad renal para eliminar el agua y los desechos.

Pielografía intravenosa (pyelo-, pelvis; -graphía, registro; -intra-, dentro; y -uen, tubo, vena) Radiografía de los riñones, los uréteres y la vejiga obtenida después de la inyección intravenosa de un medio de contraste radiopaco.

Poliuria (poly-, mucho) Producción excesiva de orina. Puede producirse en trastornos como diabetes mellitus y glomerulonefritis.

Retención urinaria Incapacidad para orinar en forma completa o normal; puede deberse a una obstrucción de la uretra o el cuello de la vejiga, a una contracción de la uretra de causa nerviosa o a la incapacidad para percibir la urgencia miccional. En los hombres, puede deberse a la compresión de la uretra ocasionada por una



próstata agrandada, lo que provoca retención urinaria. Si la retención urinaria es prolongada, debe colocarse una sonda vesical (tubo de goma angosto) a través de la uretra, para drenar la orina.

Uremia (-haimía, sangre) Concentraciones tóxicas de urea en la sangre debidas a una alteración grave del funcionamiento renal.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. Los órganos del aparato urinario son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.
2. Una vez que los riñones filtran la sangre y devuelven la mayor parte del agua y muchos solutos a la corriente sanguínea, el agua y los solutos remanentes constituyen la orina.

26.1 Generalidades de las funciones del riñón

1. Los riñones regulan la composición iónica, la osmolaridad, el volumen, la presión y el pH de la sangre.
2. Los riñones también llevan a cabo gluconeogénesis, liberan calcitriol y eritropoyetina, y excretan desechos y sustancias ajenas al organismo.

26.2 Anatomía e histología de los riñones

1. Los riñones son órganos retroperitoneales adosados a la pared abdominal posterior.
2. Tres capas de tejido rodean los riñones: la cápsula renal, la cápsula adiposa y la fascia renal.
3. En la estructura interna de los riñones se distinguen la corteza, la médula, las pirámides, las papilas, las columnas, los cálices mayores y menores y la pelvis renal.
4. La sangre fluye hacia los riñones a través de la arteria renal y luego atraviesa, sucesivamente, las arterias segmentarias, interlobulares, arcuatas e interlobulillares, las arteriolas aferentes, los capilares glomerulares, las arteriolas eferentes, los capilares peritubulares, los vasos rectos y las venas interlobulillares, arcuatas e interlobulares para salir del riñón a través de la vena renal.
5. Los nervios vasomotores de la división simpática del sistema nervioso autónomo inervan los vasos sanguíneos renales y contribuyen a regular el flujo sanguíneo a través del riñón.
6. La nefrona es la unidad funcional de los riñones. Una nefrona consiste en un corpúsculo renal (glomérulo y cápsula glomerular o de Bowman) y un túbulo renal.
7. El túbulo renal está compuesto por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que drena en un túbulo colector (compartido por varias nefronas). El asa de Henle tiene una rama descendente y una rama ascendente.
8. En la nefrona cortical, el asa de Henle es corta y se introduce sólo en la porción superficial de la médula renal; mientras que en la nefrona yuxtamedular, el asa de Henle es larga y se extiende a través de la médula renal casi hasta la papila.
9. La pared de toda la cápsula renal, el túbulo renal y los conductos está formada por una sola capa de células epiteliales. El epitelio presenta características histológicas específicas en las distintas porciones del túbulo. En el Cuadro 26.1 se resume la histología del túbulo renal y el túbulo colector.
10. El aparato yuxtaglomerular está constituido por células yuxtaglomerulares de una arteriola aferente y por la mácula densa de la porción final de la rama ascendente del asa de Henle.

26.3 Generalidades de fisiología renal

1. Las nefronas llevan a cabo tres funciones principales: filtración glomerular, secreción y reabsorción tubular.

26.4 Filtración glomerular

1. El líquido filtrado por los glomérulos ingresa en el espacio capsular y se denomina filtrado glomerular.
2. La membrana de filtración está formada por el endotelio glomerular, la lámina basal y las hendiduras de filtración entre los pedículos de los podocitos.
3. La mayoría de las sustancias del plasma atraviesa con facilidad el filtro glomerular. Sin embargo, las células de la sangre y la mayor parte de las proteínas no se filtran en condiciones normales.
4. El filtrado glomerular se aproxima a 180 litros por día. Se filtra esta gran cantidad de líquido porque la membrana de filtración es porosa y delgada, los capilares glomerulares son largos y la presión capilar es elevada.
5. La presión hidrostática glomerular de la sangre (PHG) promueve la filtración; la presión hidrostática capsular (PHC) y la presión osmótica coloidal de la sangre (POC) se oponen a la filtración. La presión de filtración neta (PFN) = PHG – PHC – POC y corresponde a alrededor de 10 mm Hg.
6. La tasa de filtración glomerular (TFG) es la cantidad de filtrado que se forma en ambos riñones por minuto y, en condiciones normales, oscila entre 105 y 125 mL/min.
7. La tasa de filtración glomerular depende de la autorregulación renal, la regulación neural y la hormonal. En el Cuadro 26.2 se resume la regulación de la TFG.

26.5 Reabsorción y secreción tubular

1. La reabsorción tubular es un proceso selectivo que recupera sustancias del líquido tubular y las devuelve a la corriente sanguínea. Las sustancias reabsorbidas son agua, glucosa, aminoácidos, urea e iones como sodio, cloruro, potasio, bicarbonato y fosfato (Cuadro 26.3).

2. Algunas sustancias que el cuerpo no necesita se eliminan de la sangre hacia la orina por secreción tubular, como algunos iones (K^+ , H^+ y NH_4^+), urea, creatinina y ciertos fármacos.
3. Las vías de reabsorción son la paracelular (entre las células tubulares) y la transcelular (a través de las células tubulares). La cantidad máxima de una sustancia que puede reabsorberse por unidad de tiempo se llama transporte máximo (T_m).
4. Cerca del 90% de la reabsorción de agua es obligatoria y se produce por ósmosis junto con la reabsorción de solutos, no regulada por hormonas. El 10% restante es reabsorción de agua facultativa, que varía de acuerdo con las necesidades del cuerpo y está regulada por la hormona antidiurética (ADH).
5. Los iones de sodio se reabsorben, a lo largo de la membrana basolateral, por transporte activo primario.
6. En el túbulo contorneado proximal, se reabsorben los iones de Na^+ a través de las membranas apicales por medio de cotransportadores de Na^+ -glucosa y contratransportadores de Na^+/H^+ ; el agua se reabsorbe por ósmosis; el Cl^- , el K^+ , el Ca^{2+} , el Mg^{2+} y la urea se reabsorben por difusión pasiva; el NH_3 y el NH_4^+ se secretan.
7. El asa de Henle reabsorbe entre el 20 y el 30% del Na^+ , el K^+ , el Ca^{2+} y el HCO_3^- filtrado, el 35% del Cl^- filtrado y el 15% del agua filtrada.
8. El túbulo contorneado distal reabsorbe iones de sodio y cloruro mediante los cotransportadores de Na^+-Cl^- .
9. En el túbulo colector, las células principales reabsorben Na^+ y secretan K^+ ; las células intercaladas reabsorben K^+ y HCO_3^- y secretan H^+ .
10. La angiotensina II, la aldosterona, la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial y la hormona paratiroidea regulan la reabsorción de solutos y agua, como se resume en el Cuadro 26.4.

26.6 Producción de orina diluida y concentrada

1. En ausencia de ADH, los riñones producen orina diluida, dado que los túbulos renales reabsorben más solutos que agua.
2. En presencia de ADH, los riñones producen orina concentrada, ya que se reabsorben grandes cantidades de agua desde el líquido tubular hacia el líquido intersticial, y aumenta la concentración de solutos en la orina.
3. El multiplicador de contracorriente establece un gradiente osmótico en el líquido intersticial de la médula renal, que posibilita la producción de orina concentrada en presencia de ADH.

26.7 Evaluación de la función renal

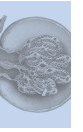
1. El análisis de orina es la determinación del volumen y las propiedades físicas, químicas y microscópicas de una muestra de orina. En el Cuadro 26.5 se resumen las características físicas principales de la orina normal.
2. La estructura química de la orina normal contiene cerca de 95% de agua y 5% de solutos. Los solutos normales son: urea, creatinina, ácido úrico, urobilinógeno y diversos iones.
3. En el Cuadro 26.6 se mencionan algunos componentes anormales que pueden detectarse en un análisis de orina, como albúmina, glucosa, eritrocitos y leucocitos, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno excesivo, cilindros y microorganismos.
4. La depuración (*clearance*) renal es la capacidad de los riñones de depurar (remover) una sustancia específica de la sangre.

26.8 Transporte, almacenamiento y eliminación de la orina

1. Los uréteres son retroperitoneales y están constituidos por una capa mucosa, una muscular y una adventicia. Transportan orina desde la pelvis renal hasta la vejiga, por peristalsis.
2. La vejiga se localiza en la cavidad pelviana, por detrás de la sínfisis del pubis y su función es almacenar la orina antes de la micción.
3. La vejiga presenta una capa mucosa con pliegues, una muscular (músculo detrusor) y una adventicia (serosa en la superficie superior).
4. El reflejo miccional evacua orina de la vejiga por impulsos parasimpáticos que producen la contracción del detrusor y la relajación del esfínter uretral interno, y mediante la inhibición de los impulsos de las neuronas motoras somáticas destinadas al esfínter uretral externo.
5. La uretra es un conducto que se dirige desde el piso de la vejiga hacia el exterior. Su anatomía e histología difieren en las mujeres y los hombres. En ambos sexos, la uretra es una vía de paso para la orina, pero en el caso de los hombres, también transporta el semen.

26.9 Tratamiento de los desechos en otros aparatos y sistemas

1. Además de los riñones, otros tejidos, órganos y procesos almacenan residuos en forma temporal, los transportan para su excreción, reciclan materiales y excretan las sustancias que son tóxicas o que están presentes en exceso.
2. Los amortiguadores se unen con el exceso de H^+ , la sangre transporta los desechos, el hígado convierte las sustancias tóxicas en menos tóxicas, los pulmones eliminan el CO_2 , las glándulas sudoríparas ayudan a eliminar el exceso de calor y el tubo digestivo expulsa los desechos sólidos.



26.10 Desarrollo del aparato urinario

1. Los riñones se desarrollan a partir del mesodermo intermedio.
2. El desarrollo de los riñones sigue la secuencia siguiente: pronefros, mesonefros y metanefros. Sólo el metanefros subsiste y se convierte en un riñón funcional.

26.11 El envejecimiento y el aparato urinario

1. Con la edad, los riñones disminuyen de tamaño, se reduce su flujo sanguíneo y filtran menos sangre.
2. Los trastornos comunes relacionados con la edad son: las infecciones urinarias, la polaquiuria (aumento de la frecuencia miccional), la retención o la incontinencia urinaria y los cálculos renales.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. El corpúsculo renal consiste en _____ y _____.
2. La emisión de orina de la vejiga se llama _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. La región más superficial del interior del riñón es la médula renal.
4. Cuando se forma orina diluida, la osmolaridad del líquido en la luz tubular aumenta a medida que fluye por la rama descendente del asa de Henle, disminuye en la porción ascendente y sigue en descenso cuando pasa a través del resto de la nefrona y el túbulo colector.

Elija la respuesta correcta.

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *correcto*? 1) La tasa de filtración glomerular (TFG) se relaciona directamente con las presiones que determinan la presión de filtración neta. 2) La angiotensina II y el péptido natriurético atrial ayudan a regular la TFG. 3) Los mecanismos que regulan la TFG actúan a través del ajuste del flujo sanguíneo, hacia el interior y el exterior del glomérulo, y de la modificación de la superficie capilar glomerular disponible para la filtración. 4) La TFG aumenta, cuando el flujo sanguíneo hacia los capilares glomerulares disminuye. 5) En condiciones normales, la TFG aumenta muy poco cuando la tensión arterial sistémica se eleva.
a) 1, 2 y 3 b) 2, 3 y 4 c) 3, 4 y 5
d) 1, 2, 3 y 5 e) 2, 3, 4 y 5
6. ¿Cuál de las siguientes hormonas afectan la reabsorción de Na^+ , Cl^- y agua y la secreción de K^+ en los túbulos renales? 1) angiotensina II; 2) aldosterona; 3) ADH; 4) péptido natriurético atrial; 5) hormona tiroidea; 6) hormona paratiroidea.
a) 1, 3 y 5 b) 2, 3 y 6 c) 2, 4 y 5
d) 1, 2, 4 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 6
7. ¿Cuál de las siguientes características del corpúsculo renal aumentan su capacidad de filtración? 1) gran superficie del capilar glomerular; 2) membrana de filtración gruesa, con permeabilidad selectiva; 3) presión hidrostática capsular alta; 4) presión capilar glomerular alta; 5) células mesangiales que regulan la superficie de filtración.
a) 1, 2 y 3 b) 2, 4 y 5 c) 1, 4 y 5
d) 2, 3 y 4 e) 2, 3 y 5
8. Dados los siguientes valores, calcular la presión de filtración neta: 1) presión hidrostática glomerular = 40 mm Hg, 2) presión hidrostática capsular = 10 mm Hg, 3) presión osmótica coloidal de la sangre = 30 mm Hg.
a) -20 mm Hg b) 0 mm Hg c) 20 mm Hg
d) 60 mm Hg e) 80 mm Hg

9. El reflejo miccional 1) se inicia por acción de los receptores de estiramiento en los uréteres; 2) depende de impulsos parasimpáticos del centro miccional en S2 y S3; 3) produce la contracción del músculo detrusor; 4) produce la contracción del esfínter uretral interno; 5) inhibe las neuronas motoras en el esfínter uretral externo.

- a) 1, 2, 3 4, y 5 b) 1, 3 y 4 c) 2, 3 4 y 5
d) 2 y 5 e) 2, 3 y 5

10. ¿Cuál de los siguientes mecanismos controla la TFG? 1) autorregulación renal; 2) regulación neural; 3) regulación hormonal; 4) regulación química de los iones; 5) presencia o ausencia de un transportador.

- a) 1, 2 y 3 b) 2, 3 y 4 c) 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 1, 3 y 4

11. Ordene el flujo sanguíneo a través del riñón:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) arterias segmentarias | b) vasos rectos |
| c) arterias arcuatas | d) vénulas peritubulares |
| e) venas interlobulillares | f) vena renal |
| g) arteria renal | h) arterias interlobulares |
| i) capilares peritubulares | j) arteriolas eferentes |
| k) venas interlobulares | l) glomérulos |
| m) venas arcuatas | n) arteriolas aferentes |
| o) arterias interlobulillares | |

12. Ordene el flujo del filtrado desde su origen hasta el uréter:

- a) cáliz menor
- b) rama ascendente del asa de Henle
- c) conducto papilar
- d) túbulo contorneado distal
- e) cáliz mayor
- f) rama descendente del asa de Henle
- g) túbulo contorneado proximal
- h) túbulo colector
- i) pelvis renal

13. Empareje las siguientes columnas:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ___ a) células de la última porción del túbulo contorneado distal y los túbulos colectores; reguladas por la ADH y la aldosterona | 1) podocitos |
| ___ b) red capilar en la cápsula glomerular que actúa en la filtración | 2) glomérulo |
| ___ c) unidad funcional del riñón | 3) corpúsculo renal |
| ___ d) drena en un túbulo colector | 4) túbulo contorneado proximal |
| | 5) túbulo contorneado distal |
| | 6) células yuxttaglomerulares |
| | 7) mácula densa |

- ___e) combinación del glomérulo y la cápsula glomerular, donde se filtra el plasma
- ___f) capa visceral de la cápsula glomerular compuesta por epitelio pavimentoso simple
- ___g) células de la porción final de la rama ascendente del asa de Henle que toman contacto con la arteriola aferente
- ___h) sitio de absorción obligatoria de agua
- ___i) poros en las células endoteliales glomerulares que permiten la filtración de los solutos de la sangre, pero no de las células sanguíneas y las plaquetas
- ___j) puede secretar H^+ contra su gradiente de concentración
- ___k) células musculares lisas modificadas en la pared de la arteriola aferente
- 8) células principales
- 9) células intercaladas
- 10) nefrona
- 11) fenestraciones

14. Empareje las siguientes columnas:

- ___a) medición de la urea resultante del catabolismo y la desaminación de los aminoácidos
- ___b) producto del catabolismo de la creatina fosfato en el músculo esquelético
- ___c) volumen de sangre que se depura de una sustancia por unidad de tiempo
- ___d) puede ser consecuencia de diabetes mellitus
- ___e) cálculos insolubles de sales cristalizadas
- ___f) en general indica una alteración
- 1) incontinencia urinaria
- 2) cálculos renales
- 3) creatinina plasmática
- 4) urea plasmática
- 5) albuminuria
- 6) glucosuria
- 7) depuración plasmática renal
- 8) hematuria

- ___g) falta de control voluntario de la micción
- ___h) puede deberse al daño de las membranas de filtración

15. Empareje las siguientes columnas:

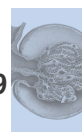
- ___a) proteínas de membrana que funcionan como canales de agua
- ___b) proceso de transporte activo secundario que logra la reabsorción de Na^+ , regresa el HCO_3^- y el agua filtrados a los capilares peritubulares y secreta H^+
- ___c) estimula a las células principales a secretar más K^+ hacia el líquido tubular y a reabsorber más Na^+ y Cl^- del líquido tubular
- ___d) enzima secretada por las células yuxtglomerulares
- ___e) reduce la tasa de filtración glomerular y aumenta la tensión arterial y la volemia
- ___f) inhibe la reabsorción de Na^+ y H_2O en los túbulos contorneados proximales y los túbulos colectores
- ___g) regula la reabsorción de agua facultativa, a través del aumento de la permeabilidad al agua de las células principales en los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores
- ___h) reabsorbe Na^+ junto con varios solutos
- ___i) estimula las células en el túbulo contorneado distal a reabsorber más calcio hacia la sangre
- 1) angiotensina II
- 2) péptido natriurético atrial
- 3) cotransportadores de Na^+
- 4) contratransportadores de Na^+/H^+
- 5) acuaporinas
- 6) aldosterona
- 7) ADH
- 8) renina
- 9) hormona paratiroidea

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Imagine el descubrimiento de una nueva toxina que bloquea la reabsorción en el túbulo renal, pero que no afecta la filtración. Prediga los efectos a corto plazo de esta toxina.
2. Para cada uno de los siguientes resultados de un análisis de orina, indique si debería preocuparse o no y por qué: a) orina de color amarillo oscuro y turbia; b) olor amoniacal de la orina; c) presencia de albúmina en exceso; d) presencia de cilindros epiteliales; e) pH de 5,5; f) hematuria.
3. Bruno sufre dolores súbitos tipo cólico en el área inguinal. Advierte que, a pesar de que ingiere líquidos, la emisión de orina disminuyó. ¿Qué afección sufre Bruno? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo pueden prevenirse episodios futuros?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 26.1 Los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra son componentes del aparato urinario.
- 26.2 Los riñones son retroperitoneales porque están por detrás del peritoneo.
- 26.3 El hilio renal es atravesado por vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y un uréter.
- 26.4 Alrededor de 1200 mL de sangre ingresan en las arterias renales por minuto.
- 26.5 Las nefronas corticales tienen glomérulos en la corteza renal superficial y sus asas de Henle cortas se introducen sólo en la médula renal superficial. Las nefronas yuxtamedulares tienen glomérulos que se introducen en la profundidad de la corteza renal y sus asas de Henle largas se extienden a través de la médula casi hasta la papila renal.
- 26.6 Este corte debe pasar por la corteza porque no hay corpúsculos renales en la médula renal.
- 26.7 La penicilina secretada está siendo eliminada de la corriente sanguínea.

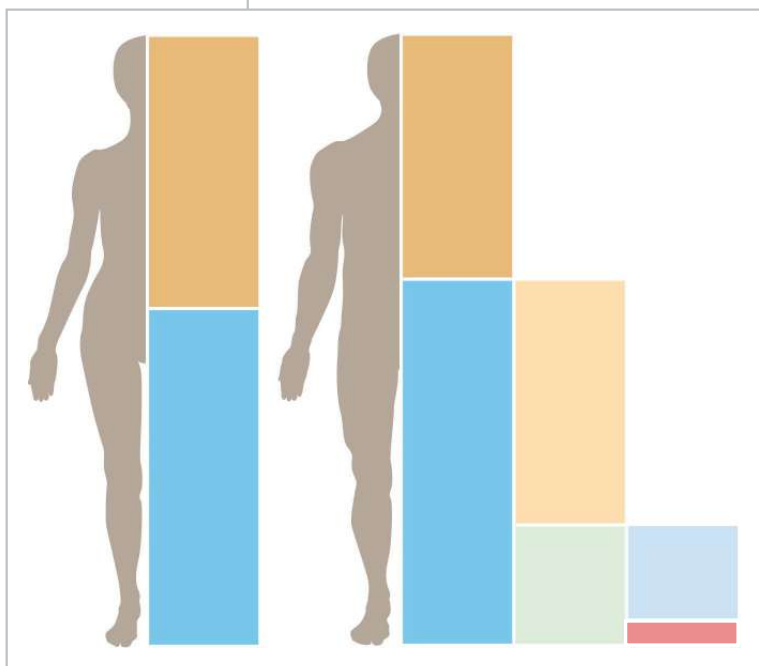


- 26.8** Las fenestraciones (poros) endoteliales en los capilares glomerulares son demasiado pequeñas como para que los eritrocitos las atraviesen.
- 26.9** La obstrucción del uréter derecho aumentaría la presión hidrostática capsular (PHC) y disminuiría en consecuencia la presión de filtración neta (PFN) en el riñón derecho; la obstrucción no tendría efecto sobre el riñón izquierdo.
- 26.10** *Auto-* significa propio. La retroalimentación tubuloglomerular es un ejemplo de autorregulación porque se desarrolla por completo dentro de los riñones.
- 26.11** Las uniones herméticas entre las células tubulares forman una barrera que impide la difusión de las proteínas transportadoras, de canales y bombas entre las membranas apical y basolateral.
- 26.12** La glucosa ingresa en la célula del TCP por el cotransportador de Na^+ -glucosa en la membrana apical y sale por difusión facilitada, a través de la membrana basolateral.
- 26.13** El gradiente electroquímico promueve el movimiento de Na^+ hacia la célula tubular, a través de los contratransportadores de la membrana apical.
- 26.14** La reabsorción de solutos crea un gradiente osmótico que promueve la reabsorción de agua por ósmosis.
- 26.15** Se considera que es un transporte activo secundario porque el cotransportador utiliza la energía almacenada en el gradiente de concentración del Na^+ entre el líquido extracelular y el citosol. En este sitio, no se reabsorbe agua porque la rama ascendente gruesa del asa de Henle es casi impermeable al agua.
- 26.16** En las células principales, la aldosterona estimula la secreción de K^+ y la reabsorción de Na^+ a través del aumento de la actividad de las bombas de sodio-potasio y del número de canales para Na^+ y K^+ .
- 26.17** La aldosterona y el péptido natriurético atrial influyen sobre la reabsorción de agua, junto con la ADH.
- 26.18** La orina diluida se produce cuando la rama ascendente gruesa del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector reabsorben más solutos que agua.
- 26.19** La osmolaridad elevada del líquido intersticial en la médula renal se debe, sobre todo, a la presencia de Na^+ , Cl^- y urea.
- 26.20** La secreción se produce en el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo colector.
- 26.21** La falta de control voluntario sobre la micción se llama incontinencia urinaria.
- 26.22** Las tres porciones de la uretra masculina son la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa.
- 26.23** Los riñones comienzan a formarse durante la tercera semana del desarrollo.

27

HOMEOSTASIS HIDROELECTROLÍTICA Y DEL ESTADO ÁCIDO BASE

HOMEOSTASIS HIDROELECTROLÍTICA Y DEL ESTADO ÁCIDO BASE *La regulación del volumen, la composición de los líquidos corporales y el control de su distribución en el cuerpo, además del balance del pH de los líquidos corporales, son cruciales para el mantenimiento de la homeostasis y el estado general de salud.*



En el Capítulo 26 se explicó la producción de orina en los riñones. Una función importante de los riñones es ayudar a mantener el balance hídrico corporal. El agua y los solutos disueltos en todo el cuerpo constituyen los **líquidos corporales**. Los mecanismos reguladores comprometen a los riñones y otros órganos que, en condiciones normales, mantienen la homeostasis de los líquidos corporales. El mal funcionamiento de algunos o de todos ellos puede poner en serio peligro la función de diversos órganos. En este capítulo, se evaluarán los mecanismos que regulan el volumen y la distribución de los líquidos, y se analizarán los factores que determinan las concentraciones de solutos y el pH de los líquidos corporales.



¿Alguna vez pensó cómo puede influir la respiración en el pH corporal?

27.1 COMPARTIMENTOS DE LÍQUIDO Y BALANCE HÍDRICO

OBJETIVOS

- Comparar la localización del líquido intracelular (LIC) y el líquido extracelular (LEC), y describir los diversos compartimentos de líquido del cuerpo.
- Describir las fuentes de ingreso y egreso de agua y solutos; explicar cómo se regulan.
- Explicar la forma en que se movilizan los líquidos entre los compartimentos.

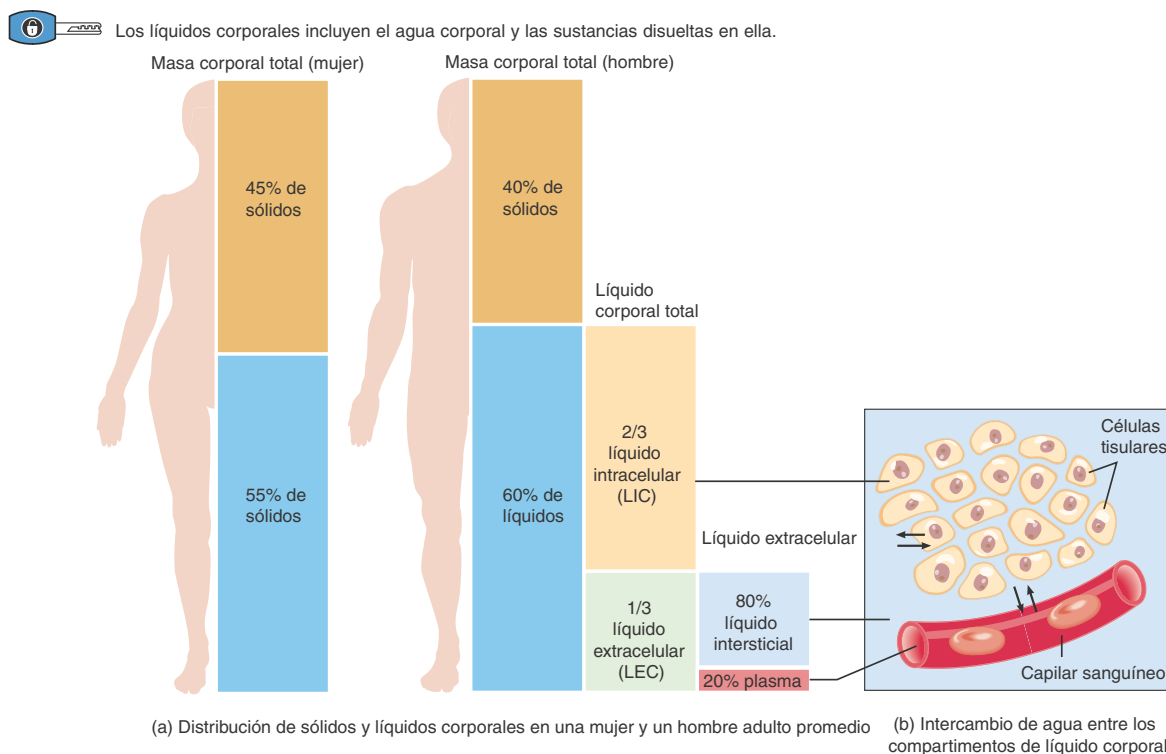
En adultos delgados, los líquidos constituyen el 55 y el 60% de la masa corporal total en mujeres y hombres, respectivamente (Figura 27.1). Estos líquidos se acumulan en dos “compartimentos” principales: dentro de las células y fuera de ellas. Cerca de dos tercios del líquido corporal es **líquido intracelular** (*intra-*, dentro) (**LIC**) o **citosol**, que representa el líquido dentro de las células. El otro tercio, llamado **líquido extracelular** (*extra-*, fuera) (**LEC**), se encuentra fuera de las células e incluye el resto de los líquidos biológicos. Cerca del 80% del LEC es **líquido intersticial** (*inter-*, entre), que ocupa los espacios microscópicos entre las células, y el 20% restante del LEC es **plasma**, o sea la porción líquida de la sangre. Otros líquidos extracelulares que se clasifican junto con el intersticial son la linfa en los vasos linfáticos, el líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso, el líquido sinovial en las articulaciones, el humor acuoso y el cuerpo vítreo en los ojos, la endolinfa y la perilinfa en los oídos y los líquidos pleural, pericárdico y peritoneal, entre las serosas.

Dos “barreras” generales separan el líquido intracelular, el intersticial y el plasma.

1. La **membrana plasmática** de cada célula separa el líquido intracelular del líquido intersticial circundante. En el Capítulo 3 se mencionó que la membrana plasmática es una barrera con permeabilidad selectiva: permite que algunas sustancias la atraviesen, pero impide el movimiento de otras. Asimismo, los mecanismos de transporte activo funcionan continuamente para mantener diferentes concentraciones de ciertos iones entre el citosol y el líquido intersticial.
2. Las **paredes de los vasos sanguíneos** separan el líquido intersticial del plasma. Sólo en los capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños, las paredes son bastante delgadas y permeables, lo que permite el intercambio de agua y solutos entre el plasma y el líquido intersticial.

El cuerpo mantiene un **balance hídrico** cuando las cantidades requeridas de agua y solutos están presentes y se distribuyen proporcionalmente entre los distintos compartimentos. El **agua** es, por mucho, el componente más abundante del cuerpo, dado que constitu-

Figura 27.1 Compartimentos de líquidos corporales.



- ¿Cuál es el volumen aproximado del plasma en un hombre delgado de 60 kg? ¿Y en una mujer delgada de 60 kg? (Nota: un litro de líquido corporal tiene una masa de 1 kilogramo).

ye entre el 45 y el 75% de la masa corporal total, de acuerdo con el sexo y la edad.

Los procesos de filtración, reabsorción, difusión y ósmosis permiten el continuo intercambio de agua y solutos entre los compartimentos de líquido del cuerpo (Figura 27.1b). Sin embargo, el volumen de líquido en cada compartimento permanece notablemente estable. En la Figura 27.1 pueden observarse las presiones que promueven la filtración de líquido desde los capilares sanguíneos y la reabsorción de líquido hacia ellos. Como la ósmosis es el principal mecanismo que moviliza el agua entre el líquido intracelular y el intersticial, la concentración de solutos en dichos líquidos determina la *dirección* del movimiento del agua. La mayoría de los solutos de los líquidos corporales son **electrolitos**, es decir, compuestos inorgánicos que se disocian en iones, de modo que el balance hídrico está muy relacionado con el balance electrolítico. Puesto que la ingesta de agua y electrolitos rara vez se desarrolla en las mismas proporciones que sus concentraciones en los líquidos corporales, la capacidad de los riñones de excretar el exceso de agua, a través de la producción de orina diluida, o de eliminar el exceso de electrolitos, mediante la generación de orina concentrada, es muy importante para el mantenimiento de la homeostasis.

Orígenes de los ingresos y egresos de agua corporal

El cuerpo puede ganar agua a través de su ingesta y de la síntesis metabólica (Figura 27.2). La principal fuente de agua son los líquidos ingeridos (alrededor de 1 600 mL) y los alimentos húmedos (cerca de

700 mL) absorbidos por el tubo digestivo, que totalizan aproximadamente 2 300 mL/día. La otra fuente es el **agua metabólica**, producida en el cuerpo, sobre todo cuando el oxígeno acepta electrones durante la respiración celular aeróbica (véase la Figura 25.2) y, en menor medida, durante reacciones de síntesis por deshidratación (véase la Figura 2.15). El ingreso de agua proveniente del metabolismo es sólo de 200 mL/día. De este modo, la ganancia de agua proveniente de estas dos fuentes suma alrededor de 2.500 mL/día.

En condiciones normales, el volumen de los líquidos corporales permanece constante porque la pérdida de agua es igual a su ingreso. La pérdida de agua se produce por cuatro vías (Figura 27.2). Los riñones excretan alrededor de 1 500 mL de orina por día, la piel evapora alrededor de 600 mL (400 mL por transpiración insensible, es decir, sudor que se evapora antes de que se perciba como humedad, y 200 mL como sudor), los pulmones espiran cerca de 300 mL de vapor de agua, y el tubo digestivo elimina aproximadamente 100 mL en las heces. En las mujeres en edad reproductiva, el flujo menstrual representa una pérdida adicional de agua. En promedio, la pérdida diaria de agua se acerca a 2 500 mL. La cantidad de agua perdida por cualquiera de estas vías puede variar considerablemente con el tiempo. Por ejemplo, el agua puede brotar literalmente de la piel en forma de sudor durante un esfuerzo extenuante. En otros casos, el agua puede perderse como diarrea durante una infección gastrointestinal.

Regulación de los ingresos de agua corporal

El volumen de agua que se forma durante el metabolismo depende completamente del nivel de la respiración celular aeróbica, que refleja la demanda de ATP por parte de las células corporales. Cuanto más ATP se produce, más agua se forma. El aumento del agua corporal se regula principalmente a través del volumen de agua ingerido, es decir, de la cantidad de líquido que se bebe. El área hipotalámica conocida como **centro de la sed** gobierna el impulso de beber.

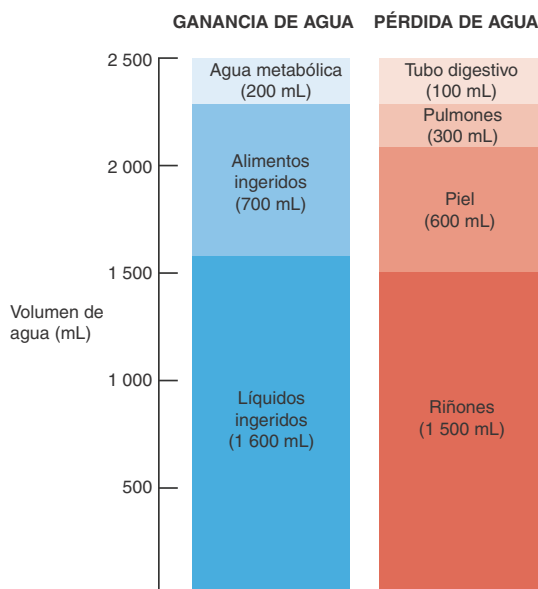
Cuando la pérdida de agua es mayor que su ganancia, la **deshidratación** (disminución del volumen y aumento de la osmolaridad de los líquidos corporales) estimula la sed (Figura 27.3). Cuando la masa corporal disminuye 2% debido a la pérdida de líquido, se produce deshidratación leve. La disminución de la volemia reduce la tensión arterial. Este cambio estimula los riñones para que liberen renina, que a su vez promueve la formación de angiotensina II. Impulsos nerviosos procedentes de los osmorreceptores hipotalámicos inducidos por el incremento de la osmolaridad de la sangre, asociados con niveles sanguíneos elevados de angiotensina II estimulan el centro de la sed en el hipotálamo. Otras señales que estimulan la sed provienen de: 1) neuronas en la boca, que detectan la sequedad debido a la disminución del flujo de saliva, y 2) barorreceptores, que registran el descenso de la tensión arterial en el corazón y los vasos sanguíneos. Como consecuencia, aumenta la sensación de sed, lo que conduce al individuo a ingerir más líquidos (si hay líquidos disponibles) y a restaurar el volumen hídrico normal. De este modo, el aumento del líquido contrarresta su pérdida. Sin embargo, a veces la sensación de sed no aparece bastante rápido o el acceso a los líquidos está restringido y se produce una deshidratación significativa. Esto ocurre con mayor frecuencia en personas mayores, lactantes e individuos con confusión mental. Cuando se suda en forma muy profusa o se produce una pérdida intensa de líquidos debido a diarrea o vómitos, resulta sensato suministrar líquidos por vía oral, aún antes de que aparezca la sensación de la sed.

Regulación de la pérdida de agua y solutos

Aunque la pérdida de agua y solutos a través de la transpiración y la espiración aumenta durante el ejercicio, la eliminación del **exceso**

Figura 27.2 Orígenes de los ingresos y los egresos de agua por día, en condiciones normales. Las cifras representan volúmenes promedio en adultos.

En condiciones normales, la pérdida de agua por día equivale a la ganancia de agua por día.

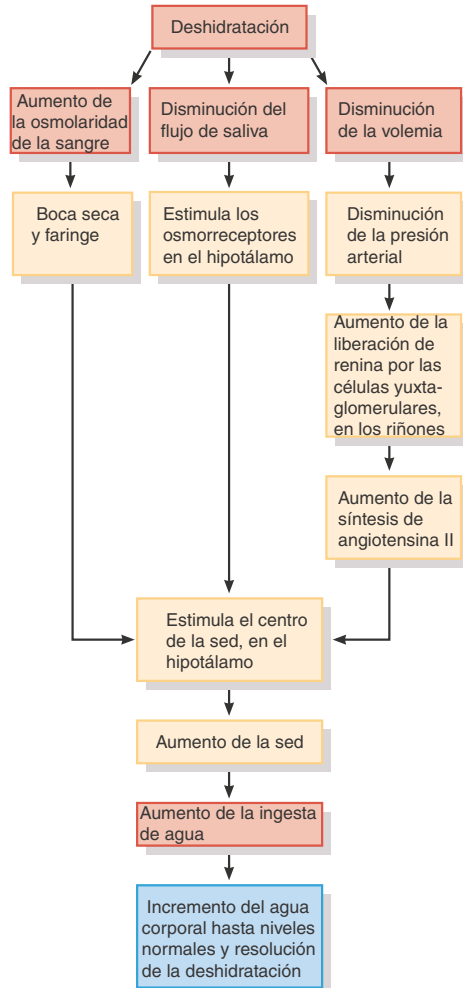


¿Cómo afectan los siguientes factores el balance hídrico: la hiperventilación, los vómitos, la fiebre y los diuréticos?



Figura 27.3 Vías por medio de las cuales la deshidratación estimula la sed.

La deshidratación se produce cuando la pérdida de agua es mayor que su ganancia.



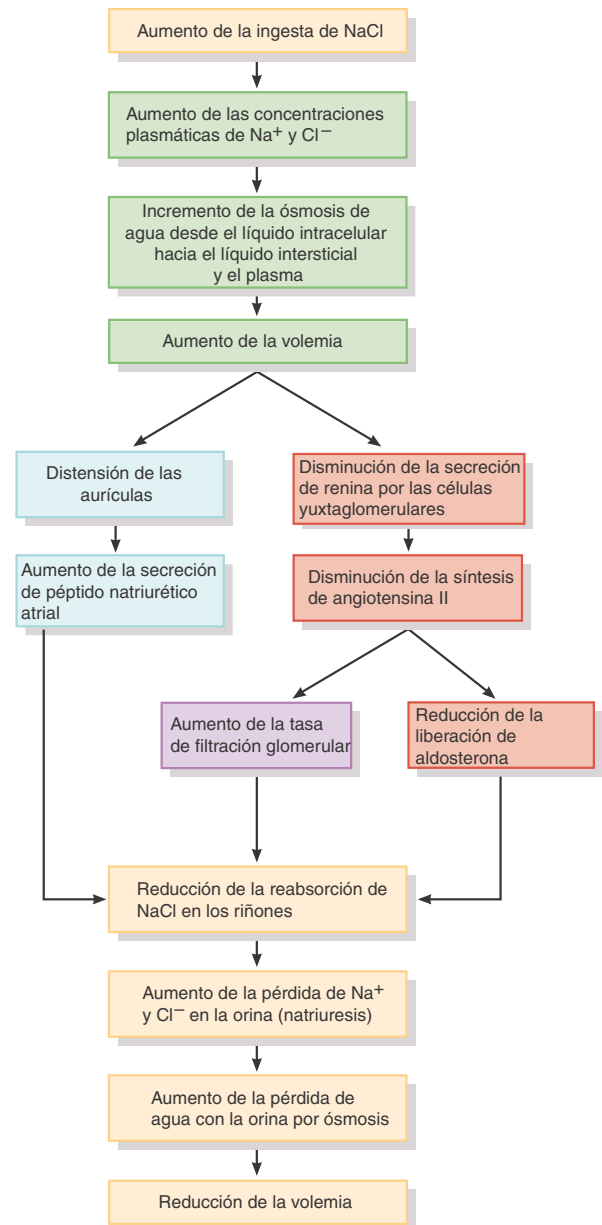
¿La regulación de estas vías se produce por retroalimentación positiva o negativa? ¿Por qué?

del agua corporal o los solutos depende principalmente del control de su pérdida en la orina. La magnitud de la *pérdida urinaria de sal (NaCl)* es el factor fundamental que determina el *volumen* del líquido corporal porque “el agua sigue a los solutos” en el proceso de ósmosis, y los dos solutos principales del líquido extracelular (y la orina) son los iones de sodio (Na^+) y cloruro (Cl^-). De manera similar, lo que determina la *osmolaridad* de los líquidos corporales es la magnitud de *pérdida de agua con la orina*.

Dado que la dieta cotidiana presenta un contenido muy variable de NaCl, la excreción urinaria de Na^+ y de Cl^- también debe modificarse para mantener la homeostasis. Cambios hormonales regulan la pérdida urinaria de estos iones, lo que a su vez afecta la volemia. En la **Figura 27.4** se ilustra la secuencia de cambios que acontecen luego de

Figura 27.4 Regulación hormonal de la reabsorción renal de Na^+ y Cl^- .

Las tres hormonas principales que regulan la reabsorción renal de Na^+ y Cl^- (y, por lo tanto, la cantidad perdida en la orina) son: la angiotensina II, la aldosterona y el péptido natriurético atrial (ANP).



¿Cómo produce edema el hiperaldosteronismo (secreción excesiva de aldosterona)?

ingerir una comida salada. La elevada ingesta de NaCl aumenta los niveles plasmáticos de Na^+ y Cl^- (mayores contribuyentes a la osmolaridad del líquido extracelular). Como resultado, la osmolaridad del líquido intersticial se incrementa, lo que promueve el movimiento de agua desde el líquido intracelular al líquido intersticial y luego, al plasma. Este movimiento del agua aumenta la volemia.

Las tres hormonas más importantes que regulan la reabsorción renal de Na^+ y Cl^- (y, por ende, la cantidad que se pierde con la orina) son la **angiotensina II**, la **aldosterona** y el **péptido natriurético atrial (ANP)**. Cuando el cuerpo está deshidratado, la angiotensina II y la aldosterona favorecen la reabsorción urinaria de Na^+ y Cl^- (y de agua, por ósmosis, con estos electrolitos), lo que permite conservar el volumen de los líquidos corporales, a través de la reducción de la pérdida de orina. El incremento de la volemia, como puede suceder después de beber grandes cantidades de líquido, distiende las aurículas y promueve la liberación del péptido natriurético atrial. Este péptido a su vez estimula la **natriuresis**, que es la eliminación urinaria de gran cantidad de Na^+ (y Cl^-) seguida de excreción de agua, con reducción consiguiente de la volemia. El aumento de la volemia también disminuye la velocidad de liberación de renina por parte de las células yuxtglomerulares de los riñones. Cuando los niveles de renina disminuyen, se forma menos angiotensina II. La disminución de la concentración de angiotensina II de un nivel moderado a uno bajo aumenta la tasa de filtración glomerular y reduce la reabsorción de Na^+ , Cl^- y agua en los túbulos renales. Asimismo, menos angiotensina II reduce los niveles de aldosterona, lo que a su vez desciende la velocidad de reabsorción de Na^+ y Cl^- filtrados en el túbulo colector. De esta manera, permanece una mayor concentración de Na^+ y Cl^- en el líquido tubular para ser excretado con la orina. La consecuencia osmótica de la excreción de más Na^+ y Cl^- es la pérdida de más agua con la orina, lo que disminuye tanto la volemia como la tensión arterial.

La hormona principal que regula la pérdida de agua es la **hormona antidiurética (ADH)**. Esta hormona, también conocida como **vasopresina**, se produce en las células neurosecretoras que se distribuyen desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis (lóbulo posterior de la hipófisis). Además de estimular el mecanismo de la sed, un incremento de la osmolaridad de los líquidos corporales impulsa la liberación de ADH (véase la **Figura 26.17**). La ADH promueve la inserción de proteínas que funcionan como canales de agua (acuoporina-2) en las membranas apicales de las células principales de los túbulos colectores del riñón. Como resultado, aumenta la permeabilidad de estas células al agua, y las moléculas de agua se desplazan por ósmosis desde el líquido tubular renal hacia el interior de las células tubulares, y desde allí, a la corriente sanguínea. El resultado es la producción de un pequeño volumen de orina muy concentrada (véase la Sección 26.6). La ingesta de agua en respuesta al mecanismo de la sed disminuye la osmolaridad plasmática e intersticial. En pocos minutos, la secreción de ADH cesa y muy pronto su nivel plasmático se aproxima a cero. Cuando la ADH no estimula las células principales, las moléculas de acuoporina-2 se eliminan de la membrana apical por endocitosis. A medida que el número de canales de agua disminuye, la permeabilidad al agua de la membrana apical de las células principales desciende, y se pierde más agua con la orina.

Bajo ciertas circunstancias, otros factores distintos a la osmolaridad de la sangre influyen sobre la secreción de ADH. Un gran descenso de la volemia, detectado por los barorreceptores (neuronas sensitivas que responden al estiramiento) en la aurícula izquierda y las paredes de los vasos sanguíneos, también estimula la secreción de ADH. En caso de deshidratación grave, la tasa de filtración glomerular disminuye por la caída de la tensión arterial, lo que ocasiona una menor pérdida de agua con la orina. En cambio, la ingesta de grandes cantidades de agua eleva la tensión arterial; esto provoca un aumento de la tasa

de filtración glomerular y una mayor pérdida urinaria de agua. La hiperventilación (ventilación rápida y anormalmente profunda) puede aumentar la pérdida de líquidos, a través de la espiración de más vapor de agua. Los vómitos y la diarrea aumentan la pérdida de líquido por el tubo digestivo. Por último, la fiebre, la sudoración intensa y la destrucción de grandes áreas de piel por quemaduras pueden causar una excesiva pérdida de agua a través de la piel. En todos estos casos, el aumento en la secreción de ADH ayuda a conservar los líquidos corporales.

En el **Cuadro 27.1** se resumen los factores que mantienen el balance hídrico del cuerpo.

Movimiento del agua entre los compartimentos de líquido corporal

En condiciones normales, las células no se contraen ni se edematizan porque los líquidos intracelular e intersticial tienen la misma osmolaridad. No obstante, los cambios en la osmolaridad del líquido intersticial producen alteraciones en el balance hídrico. El aumento de la osmolaridad del líquido intersticial promueve la salida de agua de las células, por lo que éstas se encogen un poco. En cambio, la disminución de la osmolaridad del líquido intersticial hace que las células se edematicen. En general, los cambios en la osmolaridad se deben a modificaciones en la concentración de Na^+ .

La disminución en la osmolaridad del líquido intersticial, lo que puede suceder después de beber un gran volumen de agua, inhibe la secreción de ADH. En condiciones normales, los riñones excretan un gran volumen de orina diluida para normalizar la presión osmótica de los líquidos corporales. Como consecuencia, las células del cuerpo sólo se edematizan un poco durante un breve período. Pero cuando

CUADRO 27.1

Resumen de los factores que mantienen el balance hídrico corporal

FACTOR	MECANISMO	EFFECTO
Centro de la sed en el hipotálamo	Estimula el deseo de beber líquidos.	Ganancia de agua, si se satisface la sed.
Angiotensina II	Estimula la secreción de aldosterona.	Reduce la pérdida de agua con la orina.
Aldosterona	Promueve la reabsorción urinaria de Na^+ y Cl^- y aumenta, de esta manera, la reabsorción de agua por ósmosis.	Reduce la pérdida de agua con la orina.
Péptido natriurético atrial (ANP)	Estimula la natriuresis, aumenta la excreción urinaria de Na^+ (y Cl^-), acompañados por agua.	Aumenta la pérdida de agua con la orina.
Hormona antidiurética (ADH), también conocida como vasopresina	Promueve la inserción de canales de agua proteicos (acuoporina-2) en las membranas apicales de las células principales de los túbulos colectores de los riñones. Como resultado, aumenta la permeabilidad de estas células al agua, lo que incrementa su reabsorción.	Reduce la pérdida de agua con la orina.



una persona consume agua constantemente y a mayor velocidad que lo que los riñones la pueden excretar (el flujo urinario máximo es de alrededor de 15 mL/min) o cuando la función renal está disminuida, puede producirse una **intoxicación hídrica**, estado en el que la excesiva cantidad de agua en el cuerpo produce un edema peligroso de las células (Figura 27.5). Si el agua y el Na^+ perdidos durante una hemorragia, sudoración excesiva, vómitos o diarrea se reemplazan sólo con agua, los líquidos corporales se diluyen. Esta dilución puede hacer que la concentración plasmática e intersticial de Na^+ descienda por debajo del rango normal. Cuando la concentración de Na^+ en el líquido intersticial disminuye, su osmolaridad también lo hace. El resultado neto es el movimiento de agua por ósmosis, desde el líquido intersticial hacia el citosol. El agua que ingresa en las células produce su edema, lo que puede provocar convulsiones, coma e incluso la muerte. Para evitar esta secuencia de acontecimientos, en pacientes con pérdidas significativas de agua y electrolitos, la solución aportada durante la terapia de rehidratación intravenosa u oral incluye una pequeña cantidad de sal de mesa (NaCl).



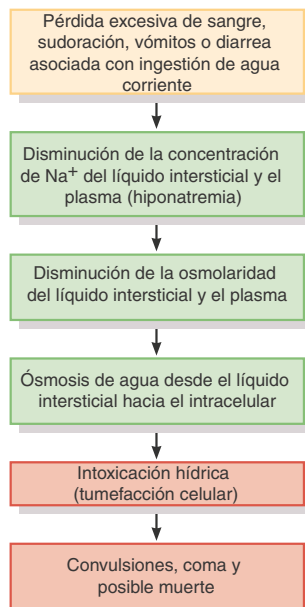
CORRELACIÓN CLÍNICA | Enemas y balance hídrico

Un **enema** es la introducción de una solución en el recto para atraer agua (y electrolitos) hacia el colon, por ósmosis. El incremento del volumen aumenta el peristaltismo, lo que promueve la evacuación de las heces. Los enemas se utilizan para tratar el estreñimiento, pero si son suministrados a repetición, en especial en niños pequeños, aumentan el riesgo de desequilibrios hidroelectrolíticos.

Figura 27.5 Serie de eventos que se suceden en la intoxicación hídrica.



La intoxicación hídrica es un estado en que el exceso de agua corporal edematiza las células.



? ¿Por qué las soluciones utilizadas para la rehidratación oral contienen una pequeña cantidad de sal de mesa (NaCl)?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cuál es el volumen aproximado de cada compartimento de líquido corporal?
2. ¿Cómo se regulan los procesos que promueven el ingreso y el egreso de líquidos corporales?
3. ¿Por medio de qué mecanismo ayuda la sed a regular la ingesta de agua?
4. ¿Cómo regulan el volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales la angiotensina II, la aldosterona, el péptido natriurético atrial y la hormona antidiurética?
5. ¿Qué factores controlan el movimiento de agua entre el líquido intersticial y el intracelular?

27.2 ELECTROLITOS EN LOS LÍQUIDOS CORPORALES

■ OBJETIVOS

- Comparar la composición de electrolitos de los tres compartimentos de líquido principales: plasma, líquido intersticial y líquido intracelular.
- Describir las funciones de los iones de sodio, cloruro, potasio, bicarbonato, calcio, fosfato y magnesio y explicar cómo se regulan sus concentraciones.

Los iones que se forman cuando se disuelven y se disocian los electrolitos cumplen cuatro funciones principales en el cuerpo. 1) Dado que están limitados, en gran medida, a un compartimento en particular y son más numerosos que las sustancias no electrolíticas, algunos iones *controlan el movimiento del agua por ósmosis entre compartimentos líquidos*. 2) Los iones *ayudan a mantener el balance ácido base* requerido para las actividades celulares normales. 3) Los iones tienen *carga eléctrica*, lo que permite la producción de potenciales de acción y graduados. 4) Varios iones *sirven como cofactores* para la actividad óptima de las enzimas.

Concentración de electrolitos en los líquidos corporales

Para comparar la carga transportada por los iones en distintas soluciones, la concentración de iones se expresa típicamente en unidades llamadas **miliequivalentes por litro (mEq/litro)**. Estas unidades expresan la concentración de cationes o aniones en un volumen determinado de solución. Un equivalente es la carga positiva o negativa que equivale a la cantidad de carga presente en un mol de protones (H^+); un miliequivalente es la milésima parte de un equivalente. Debe recordarse que un mol de una sustancia es su peso molecular expresado en gramos. Los iones como el sodio (Na^+), el potasio (K^+) y el bicarbonato (HCO_3^-), que tienen una sola carga positiva o negativa, presentan un número de mEq/L igual al número de mmol/L. Los iones como el calcio (Ca^{2+}) o el fosfato (HPO_4^{2-}), que tienen dos cargas positivas o dos negativas, presentan un número de mEq/L igual al doble del número de mmol/litro.

En la Figura 27.6 se comparan las concentraciones de los principales electrolitos y proteínas aniónicas en el plasma, el líquido intersticial y el líquido intracelular. La diferencia principal entre los dos líquidos extracelulares (plasma y líquido intersticial) es que el plasma contiene numerosas proteínas aniónicas, mientras que el líquido

intersticial posee muy pocas. Puesto que las paredes de los capilares normales son casi impermeables a las proteínas, sólo unas pocas proteínas plasmáticas atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos e ingresan en el líquido intersticial. Esta diferencia en la concentración de proteínas es responsable, en gran parte, de la presión osmótica coloidal del plasma. En el resto de los parámetros, los dos líquidos son similares.

El contenido de electrolitos del líquido intracelular difiere de manera considerable del contenido del extracelular. En el LEC, el catión más abundante es el Na^+ y el anión más abundante es el Cl^- . En el LIC, el catión más abundante es el K^+ y los aniones más abundantes son las proteínas y los fosfatos (HPO_4^{2-}). Por medio del transporte activo de Na^+ fuera de las células y de K^+ dentro de ella, la bomba de sodio-potasio (Na^+/K^+ ATPasa) cumple una función fundamental en el mantenimiento de la concentración intracelular elevada de K^+ y la concentración extracelular elevada de Na^+ .

Sodio

Los iones de sodio (Na^+) son los más abundantes en el LEC, donde representan el 90% de los cationes extracelulares. La concentración plasmática normal de Na^+ oscila entre 136 y 148 mEq/L. Como se mencionó, el Na^+ cumple una función esencial en el balance hidroelectrolítico, ya que es el responsable de casi la mitad de la osmolaridad del LEC (142 de alrededor de 300 mOsm/L). El flujo de Na^+ a través de canales con compuerta de voltaje en la membrana plasmática también es necesario para la generación y la conducción de los potenciales de acción en las neuronas y las fibras musculares. La ingesta típica de Na^+ por día, en los Estados Unidos, suele superar por mucho los requerimientos corporales cotidianos normales debido al exceso

de sal en las comidas. Los riñones excretan el exceso de Na^+ , pero también lo conservan durante los períodos de escasez.

El nivel de Na^+ en la sangre está controlado por la aldosterona, la hormona antidiurética (ADH) y el péptido natriurético atrial (ANP). La aldosterona aumenta la reabsorción renal de Na^+ . Cuando la concentración plasmática de Na^+ desciende por debajo de 135 mEq/L, condición llamada *hiponatremia*, se suspende la liberación de ADH. La falta de ADH permite, a su vez, una mayor excreción de agua con la orina y la restauración de los niveles normales de Na^+ en el LEC. El péptido natriurético atrial (ANP) aumenta la excreción de Na^+ en los riñones cuando el nivel de Na^+ es superior al normal, trastorno conocido como *hipernatremia*.



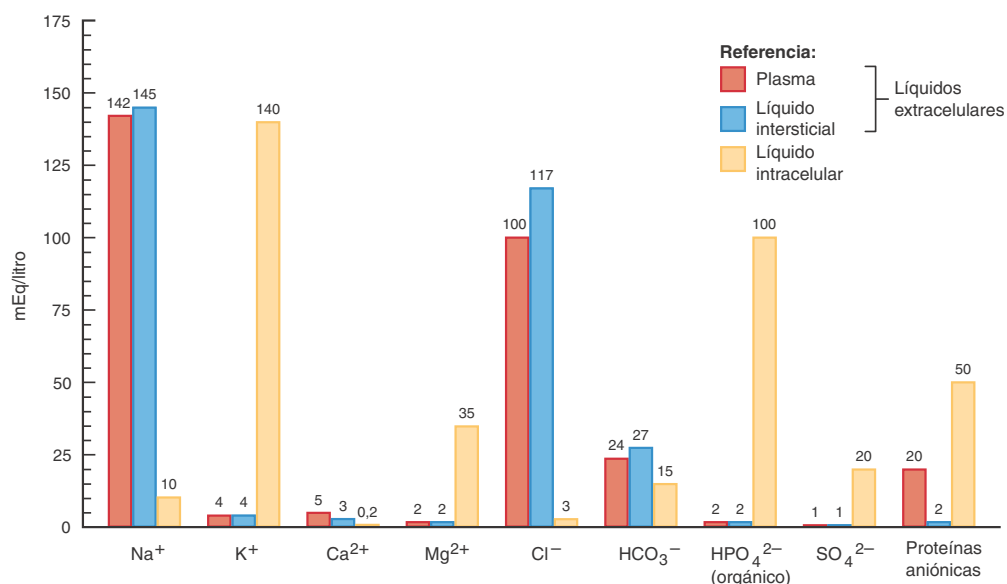
CORRELACIÓN CLÍNICA | Indicadores del desequilibrio de Na^+

Si el exceso de Na^+ permanece en el cuerpo como consecuencia de una falla de los riñones para excretar una cantidad suficiente de este catión, el agua también se retiene por ósmosis. El resultado es un aumento de la volemia y la tensión arterial y la generación de **edema**, que es la acumulación anormal de líquido intersticial. La insuficiencia renal y el hiperaldosteronismo (secreción excesiva de aldosterona) son dos causas de retención de Na^+ . En cambio, la pérdida urinaria excesiva de Na^+ se asocia con una pérdida excesiva de agua y consecuente **hipovolemia**, es decir, volumen sanguíneo anormalmente bajo. La hipovolemia por pérdida de Na^+ se produce, con mayor frecuencia, en caso de secreción inadecuada de aldosterona asociada con insuficiencia suprarrenal o debido al tratamiento desmedido con diuréticos.

Figura 27.6 Concentraciones de electrolitos y proteínas aniónicas en plasma, líquido intersticial y líquido intracelular (LIC). La altura de cada columna representa los miliequivalentes por litro (mEq/litro).



Los electrolitos presentes en los líquidos extracelulares (LEC) son diferentes de los de los LIC.



¿Qué catión y qué aniones (dos) están presentes en mayor concentración en el LEC y el LIC?



Cloruro

Los iones (Cl^-) son los aniones prevalentes en el líquido extracelular. Su concentración normal en el plasma oscila entre 95 y 105 mEq/L. El Cl^- se mueve con relativa facilidad entre los compartimentos extracelular e intracelular porque la mayoría de las membranas plasmáticas contienen canales para el Cl^- y contrantransportadores que conducen Cl^- . Por esta razón, el Cl^- ayuda al balance de los aniones entre los distintos compartimentos. Un ejemplo es el desplazamiento de Cl^- entre los eritrocitos y el plasma, cuando el nivel de CO_2 aumenta o disminuye (véase la Figura 23.23). En este caso, el contrantransporte de Cl^- por HCO_3^- mantiene un balance aniónico adecuado entre el LEC y el LIC. Los iones Cl^- también forman parte del ácido clorhídrico secretado hacia el jugo gástrico. La ADH participa en la regulación del balance de Cl^- en los líquidos corporales porque determina la cantidad de agua que se pierde con la orina. Los procesos que aumentan o disminuyen la reabsorción de sodio también afectan la reabsorción de iones cloruro. (Es necesario recordar que la reabsorción de Na^+ y Cl^- se produce por medio de cotransportadores Na^+-Cl^-).

Potasio

Los iones de potasio (K^+) son los cationes más abundantes en el LIC (140 mEq/litro). El K^+ desempeña una función clave en el establecimiento del potencial de membrana en reposo y en la repolarización de los potenciales de acción en las neuronas y las fibras musculares; el K^+ también ayuda a mantener el volumen normal del LIC. Cuando el K^+ se desplaza hacia el interior o el exterior de las células, a menudo se intercambia por H^+ y, de esta manera, ayuda a regular el pH de los líquidos corporales.

La concentración plasmática normal de K^+ oscila entre 3,5 y 5 mEq/litro y está controlada principalmente por la aldosterona. Cuando la concentración plasmática de K^+ es alta, se secreta más aldosterona hacia la sangre. Luego, la aldosterona estimula las células principales de los túbulos colectores del riñón para que secreten más K^+ , de modo que se excrete una mayor cantidad de este catión con la orina. A la inversa, cuando los niveles plasmáticos de K^+ son bajos, la secreción de aldosterona disminuye y se pierde menos potasio con la orina. Como el K^+ es necesario durante la fase de repolarización del potencial de acción, los niveles anormales de K^+ pueden ser letales. Por ejemplo, la *hiperpotasemia* (concentración sanguínea de K^+ superior a la normal) puede causar la muerte por fibrilación ventricular.

Bicarbonato

Los iones de bicarbonato (HCO_3^-) ocupan el segundo lugar entre los aniones extracelulares más abundantes. La concentración normal de bicarbonato oscila entre 22 y 26 mEq/litro en sangre arterial sistémica y entre 23 y 27 mEq/litro en sangre venosa sistémica. La concentración de HCO_3^- aumenta a medida que la sangre fluye a través de los capilares porque el dióxido de carbono liberado por el metabolismo celular se combina con agua para formar ácido carbónico, que a su vez se disocia en H^+ y HCO_3^- . No obstante, en su pasaje a través de los capilares pulmonares, la concentración de bicarbonato vuelve a disminuir cuando el dióxido de carbono es espirado. (En la Figura 23.23 se muestran estas reacciones). El líquido intracelular también contiene una pequeña concentración de bicarbonato. Como ya se expuso, el intercambio de Cl^- por bicarbonato ayuda a mantener el balance aniónico adecuado entre el líquido extracelular y el intracelular.

Los riñones son los principales reguladores de la concentración plasmática de bicarbonato. Las células intercaladas de los túbulos renales pueden producir bicarbonato y liberarlo hacia la sangre cuando

los niveles disminuyen (véase la Figura 27.8) y excretar el exceso de HCO_3^- a través de la orina, cuando su nivel plasmático es muy alto. Los cambios en los niveles plasmáticos de bicarbonato se evaluarán más adelante, en la sección sobre balance ácido base en este capítulo.

Calcio

Como el hueso almacena gran cantidad de calcio, éste es el mineral más abundante en el cuerpo. Casi el 98% del calcio en los adultos se localiza en el esqueleto y los dientes, donde se combina con fosfatos para formar una red cristalina de sales minerales. En los líquidos corporales, el Ca^{2+} es sobre todo un catión extracelular. La concentración normal de Ca^{2+} libre oscila entre 4,5 y 5,5 mEq/litro, y una cantidad equivalente está unida a distintas proteínas plasmáticas. Además de contribuir a la resistencia de los huesos y dientes, el Ca^{2+} cumple una importante función en la coagulación de la sangre, la liberación de neurotransmisores, el mantenimiento del tono muscular y la excitabilidad del tejido muscular y nervioso.

El principal regulador de la concentración de Ca^{2+} en el plasma es la hormona paratiroidea (PTH) (véase la Figura 18.14). Un nivel plasmático bajo de Ca^{2+} estimula la liberación de PTH, la que a su vez estimula los osteoclastos del hueso para liberar calcio (y fosfato) de la matriz ósea extracelular. Por ende, la PTH aumenta la *resorción ósea*. Dicha hormona también incrementa la *reabsorción* del Ca^{2+} filtrado por el glomérulo, a través de las células tubulares renales hacia la sangre, y la producción de calcitriol (forma activa de la vitamina D que actúa como hormona), que a su vez incrementa la *absorción* de Ca^{2+} de los alimentos en el tubo digestivo. Se debe recordar que la calcitonina producida por la glándula tiroides inhibe la actividad de los osteoclastos, acelera el depósito de Ca^{2+} en los huesos y, así, reduce la calcemia (concentración sanguínea de Ca^{2+}).

Fosfato

En los adultos, alrededor del 85% del fosfato está presente como sales de fosfato cálcico, que son componentes estructurales del hueso y los dientes. El 15% restante está ionizado. Tres iones fosfato (H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} y PO_4^{3-}) son importantes aniones intracelulares. Cuando el pH de los líquidos corporales es normal, el HPO_4^{2-} es la forma más abundante. Los fosfatos contribuyen con alrededor de 100 mEq/litro de aniones al líquido intracelular. El HPO_4^{2-} es un importante amortiguador de H^+ , tanto en los líquidos corporales como en la orina. Aunque algunos están "libres", la mayor parte de los iones fosfato están unidos con enlaces covalentes a moléculas orgánicas como lípidos (fosfolípidos), proteínas, hidratos de carbono, ácidos nucleicos (DNA y RNA) y adenosintrifosfato (ATP).

La concentración plasmática normal de fosfato ionizado oscila sólo entre 1,7 y 2,6 mEq/litro. Las dos hormonas que regulan la homeostasis del calcio (PTH y calcitriol) también controlan los niveles plasmáticos de HPO_4^{2-} . La PTH estimula la resorción de matriz ósea extracelular por parte de los osteoclastos, que a su vez liberan los iones de calcio y fosfato hacia la circulación sanguínea. En cambio, en los riñones, la PTH inhibe la reabsorción de iones fosfato mientras estimula la reabsorción de iones de calcio en las células tubulares renales. En consecuencia, la PTH incrementa la excreción urinaria de fosfato y disminuye sus niveles sanguíneos. El calcitriol estimula la absorción de fosfato y calcio en el tubo digestivo. El factor de crecimiento de fibroblastos 23 (FGF 23) es un polipéptido de acción paracrina (hormona local) que también ayuda a regular las concentraciones plasmáticas de HPO_4^{2-} . Esta hormona reduce las concentraciones sanguíneas de HPO_4^{2-} , a través del aumento de la excreción renal de este anión y de la disminución de la absorción de HPO_4^{2-} en el tubo digestivo.

Magnesio

En los adultos, casi el 54% del magnesio corporal total forma parte de la matriz ósea como sales de magnesio. El 46% restante está en forma de iones de magnesio (Mg^{2+}) en el líquido intracelular (45%) y el líquido extracelular (1%). El Mg^{2+} es el segundo catión intracelular más abundante (35 mEq/litro). Desde el punto de vista funcional, es cofactor de enzimas necesarias para el metabolismo de los hidratos de carbono y las proteínas y para la bomba de sodio-potasio. El Mg^{2+} es esencial para la actividad neuromuscular normal, la transmisión sináptica y la función del miocardio. Asimismo, la secreción de hormona paratiroidea depende del Mg^{2+} .

La concentración plasmática normal de Mg^{2+} es baja y oscila sólo entre 1,3 y 2,1 mEq/litro. Varios factores regulan su concentración plasmática, al variar su tasa de excreción urinaria. Los riñones aumentan la excreción urinaria de Mg^{3+} en respuesta a la hipercalcemia, la hipermagnesemia, el aumento del volumen del líquido extracelular, la disminución del nivel de hormona paratiroidea y la acidosis. Las condiciones inversas a las anteriores disminuyen su excreción renal.

En el Cuadro 27.2 se describen los desequilibrios que resultan de la deficiencia o del exceso de varios electrolitos.

Las personas con riesgo elevado de padecer estos desequilibrios hidroelectrolíticos son las que no pueden alimentarse por sus propios medios, como los lactantes, los ancianos, los pacientes internados, los individuos en tratamiento médico con infusiones intravenosas, drenajes, aspiración y sondas vesicales y aquellos que reciben diuréticos, presentan pérdidas excesivas de líquidos y requieren una mayor ingesta o que retienen líquidos y se exponen a situaciones de restricción hídrica. Por último, los deportistas y el personal militar que habita en áreas muy cálidas, los pacientes en período posoperatorio, los quemados graves o politraumatizados, los individuos con enfermedades crónicas (insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer), las personas recluidas y los individuos cuya alteración en el nivel de conciencia no les permite comunicar sus necesidades o satisfacer su sed también tienen mayor riesgo de desequilibrios hidroelectrolíticos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las funciones de los electrolitos en el cuerpo?
- Nombre tres electrolitos extracelulares y tres electrolitos intracelulares importantes e indique cómo se regula cada uno de ellos.

27.3 EQUILIBRIO ÁCIDO BASE

■ OBJETIVOS

- Comparar las funciones de los amortiguadores (*buffers*), la espiración de dióxido de carbono y la excreción renal de H^+ , en el mantenimiento del pH de los líquidos corporales.
- Definir los desequilibrios del estado ácido base, describir sus efectos sobre el cuerpo y explicar cómo se tratan.

Con lo expuesto hasta aquí, queda claro que varios iones cumplen diferentes funciones para ayudar a mantener la homeostasis. El mayor desafío homeostático es mantener la concentración de H^+ (pH) de los líquidos corporales en un nivel adecuado. Este objetivo (mantener el equilibrio ácido base) tiene una importancia crítica para el funcionamiento normal de la célula. Por ejemplo, la estructura tridimensional de todas las proteínas del cuerpo, que les permite desempeñar su fun-

ción específica, es muy sensible a los cambios del pH. Cuando la dieta contiene gran cantidad de proteínas, como en los Estados Unidos, el metabolismo celular produce más ácidos que bases, lo que tiende a acidificar la sangre. (Antes de continuar con esta sección del capítulo, el lector podría querer repasar la exposición sobre ácidos, bases y pH de la Sección 2.4.)

En una persona sana, varios mecanismos mantienen el pH de la sangre arterial sistémica entre 7,35 y 7,45. (Un pH de 7,4 corresponde a una concentración de H^+ de 0,00004 mEq/L = 40 nEq/L.) Dado que las reacciones metabólicas a menudo producen un gran exceso de H^+ , la ausencia de cualquiera de los mecanismos de eliminación de H^+ generaría un incremento rápido de la concentración de H^+ en los líquidos corporales hasta un nivel letal. La homeostasis de la concentración de H^+ dentro de un intervalo estrecho es esencial para la supervivencia. La pérdida de H^+ de los líquidos corporales y su respectiva eliminación del cuerpo dependen de tres mecanismos fundamentales:

- Sistemas amortiguadores (buffers).** Los amortiguadores actúan rápidamente a través de la unión transitoria al exceso de H^+ muy reactivos presentes en una solución. De esta manera, los amortiguadores aumentan el pH de la sangre sin eliminar H^+ del cuerpo.
- Dióxido de carbono espirado.** Al incrementar la frecuencia y la profundidad de la respiración, se puede espirar más dióxido de carbono. En pocos minutos, se reduce el nivel de ácido carbónico, lo que estabiliza el pH de la sangre (se reduce la cantidad de H^+ en la sangre).
- Excreción renal de H^+ .** El mecanismo más lento, pero el único para eliminar los ácidos distintos del ácido carbónico, es su excreción urinaria.

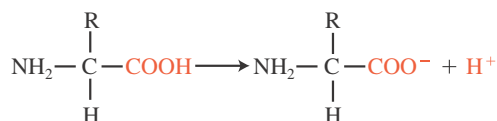
A continuación se analizará cada uno de estos mecanismos en detalle.

Acciones de los sistemas amortiguadores

La mayoría de los sistemas amortiguadores (*buffers*) en el cuerpo consisten en ácidos débiles y las sales de esos ácidos, que cumplen la función de bases débiles. Los amortiguadores impiden cambios rápidos y pronunciados del pH, convirtiendo ácidos y bases fuertes en ácidos y bases débiles en fracciones de segundos. Los ácidos fuertes descienden el pH más que los débiles, ya que los primeros liberan H^+ con mayor facilidad. De la misma manera, las bases fuertes aumentan el pH más que las débiles. Los principales sistemas amortiguadores de los líquidos corporales son el de las proteínas, el del ácido carbónico-bicarbonato y el del fosfato.

Sistema amortiguador de proteínas

El sistema amortiguador de proteínas es el más abundante en el líquido intracelular y el plasma. Por ejemplo, la proteína hemoglobina es especialmente útil en como amortiguador dentro de los eritrocitos, y la albúmina es la principal proteína amortiguadora en el plasma. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, moléculas orgánicas que contienen al menos un grupo carboxilo ($-\text{COOH}$) y un grupo amino ($-\text{NH}_2$); estos grupos son los componentes funcionales del sistema amortiguador de proteínas. El grupo carboxilo terminal libre de una proteína actúa como ácido y libera H^+ cuando el pH aumenta y se disocia de la siguiente manera:

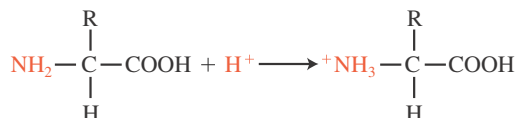




CUADRO 27.2				
Desequilibrios electrolíticos en la sangre				
ELECTROLITO*	DEFICIENCIA		EXCESO	
	NOMBRE Y CAUSAS	SIGNOS Y SÍNTOMAS	NOMENCLATURA Y CAUSAS	SIGNOS Y SÍNTOMAS
Sodio (Na⁺) 136-148 mEq/litro	La hiponatremia puede deberse a una reducción de la ingesta de sodio, a un aumento de la pérdida por vómitos, diarrea, deficiencia de aldosterona o consumo de ciertos diuréticos y a ingesta excesiva de agua.	Debilidad muscular, vértigo, cefalea e hipotensión arterial, taquicardia y shock, confusión mental, estupor y coma.	La hipernatremia puede asociarse con deshidratación, privación de agua o aporte excesivo de sodio en la dieta o en los líquidos intravenosos. Produce hipertonicidad del líquido extracelular, con desplazamiento del agua del interior celular hacia el líquido extracelular, lo que ocasiona deshidratación celular.	Sed intensa, hipertensión arterial, edema, excitación psicomotriz y convulsiones.
Cloruro (Cl⁻) 95-105 mEq/litro	La hipocloremia puede ser secundaria a vómitos importantes, sobrehidratación, deficiencia de aldosterona, insuficiencia cardíaca congestiva y tratamiento con cierto tipo de diuréticos, como furosemida (Lasix®).	Espasmos musculares, alcalosis metabólica, respiración superficial, hipotensión arterial y tetania.	La hipercloremia puede producirse por deshidratación, debido a privación o pérdida de agua, a ingesta excesiva de cloruro o a insuficiencia renal grave, hiperaldosteronismo, algunos tipos de acidosis y algunos fármacos.	Letargo, debilidad, acidosis metabólica y respiración profunda y rápida.
Potasio (K⁺) 3,5-5 mEq/L	La hipopotasemia puede deberse a un aumento de la pérdida por vómitos o diarrea, a una disminución de la ingesta de potasio, hiperaldosteronismo, nefropatía y tratamiento con algunos diuréticos.	Fatiga muscular, parálisis flácida, confusión, aumento de la diuresis, respiración superficial y cambios en el ECG, como aplanamiento de la onda T.	La hiperpotasemia puede aparecer por ingestión excesiva de potasio, insuficiencia renal, deficiencia de aldosterona, lesión por aplastamiento de tejidos corporales o transfusión de sangre hemolizada.	Irritabilidad, náuseas, vómitos, diarrea, debilidad muscular; puede causar la muerte por fibrilación ventricular.
Calcio (Ca²⁺) Total = 9-10,5 mg/dL; ionizado = 4,5-5,5 mEq/litro	La hipocalcemia puede ser secundaria a un aumento en la pérdida o a una disminución de la ingesta de calcio, a niveles elevados de fosfato o a hipoparatiroidismo.	Entumecimiento y hormigueo de los dedos, reflejos hiperactivos, calambres musculares, tetania y convulsiones, fracturas óseas, espasmo de la musculatura laríngea –que puede producir la muerte por asfixia–.	La hipercalcemia puede ser secundaria a hiperparatiroidismo, algunos tipos de cáncer, ingesta excesiva de vitamina D y enfermedad de Paget ósea.	Letargo, debilidad, anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, prurito, dolor óseo, depresión, confusión, parestesias, estupor y coma.
Fosfato (HPO₄²⁻) 1,7-2,6 mEq/litro	La hipofosfatemia puede producirse como resultado de un aumento de la pérdida urinaria, una disminución de la absorción intestinal o un aumento del consumo.	Confusión, convulsiones, coma, dolor torácico y muscular, entumecimiento y hormigueo de los dedos, disminución de la coordinación, pérdida de memoria y letargo.	La hiperfosfatemia se produce cuando los riñones fallan en la excreción del exceso de fosfato, como en la insuficiencia renal; también puede deberse a una ingesta excesiva de fosfatos o a la destrucción de células, que liberan fosfatos hacia la sangre.	Anorexia, náuseas, vómitos, debilidad muscular, reflejos hiperactivos, tetania y taquicardia.
Magnesio (Mg²⁺) 1,3-2,1 mEq/litro	La hipomagnesemia puede deberse a ingesta inadecuada o a pérdida excesiva por orina o heces; también se observa en pacientes que presentan alcoholismo, desnutrición, diabetes mellitus y en aquellos que están en tratamiento con diuréticos.	Debilidad, irritabilidad, tetania, delirio, convulsiones, confusión, anorexia, náuseas, vómitos, parestesias y arritmias cardíacas.	La hipermagnesemia se produce en la insuficiencia renal o debido a la ingesta excesiva de Mg ²⁺ (p. ej., antiácidos que contienen magnesio) y también en la deficiencia de aldosterona y en el hipotiroidismo.	Hipotensión arterial, debilidad o parálisis muscular, náuseas, vómitos y alteración del estado mental.

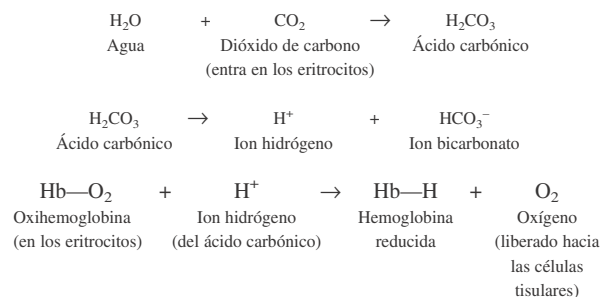
*Los valores expresan el rango normal en el plasma de individuos adultos.

En consecuencia, el H^+ queda disponible para reaccionar con cualquier exceso de OH^- en la solución y así formar agua. El grupo amino terminal, en el otro extremo de la proteína, puede actuar como base y combinarse con H^+ cuando el pH disminuye, de la siguiente manera:



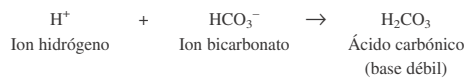
Por ende, las proteínas pueden amortiguar tanto ácidos como bases. Además de los grupos amino y carboxilo terminales, las cadenas laterales que pueden amortiguar H^+ se encuentran en siete de los veinte aminoácidos.

Como ya se explicó, la hemoglobina es un importante amortiguador de H^+ en los eritrocitos (véase la **Figura 23.23**). Puesto que la sangre circula a través de los capilares sistémicos, el dióxido de carbono (CO_2) pasa desde las células tisulares hacia los eritrocitos, donde se combina con agua (H_2O) para formar ácido carbónico (H_2CO_3). Una vez formado, el H_2CO_3 se disocia en H^+ y HCO_3^- . Al mismo tiempo que el CO_2 ingresa en el eritrocito, la oxihemoglobina ($Hb-O_2$) cede el oxígeno a las células tisulares. La hemoglobina reducida (desoxihemoglobina) recoge la mayoría de los H^+ . Por a esta razón, la hemoglobina reducida suele escribirse como $Hb-H$. Las siguientes reacciones resumen estas relaciones:



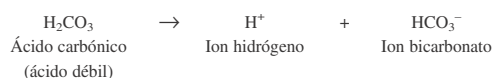
Sistema amortiguador del ácido carbónico-bicarbonato

El **sistema amortiguador del ácido carbónico-bicarbonato** se basa en el **ion bicarbonato** (HCO_3^-), que actúa como base débil, y el **ácido carbónico**, que actúa como ácido débil. Como se mencionó, el HCO_3^- es un anión significativo tanto en el líquido intracelular como en el extracelular (véase la **Figura 27.6**). Como los riñones también sintetizan HCO_3^- nuevo y reabsorben el HCO_3^- filtrado, este importante amortiguador no se pierde por orina. Si hay un exceso de H^+ , el HCO_3^- puede funcionar como base débil y eliminar este exceso de H^+ de la siguiente manera:



Luego el H_2CO_3 se disocia en agua y dióxido de carbono, que se espira a través de los pulmones.

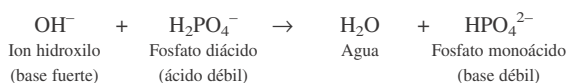
En cambio, si se reduce la concentración de H^+ , el H_2CO_3 puede funcionar como ácido débil y proporcionar H^+ de la siguiente manera:



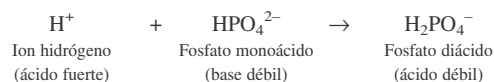
A un pH de 7,4, la concentración de HCO_3^- es de alrededor de 24 mEq/L y la de H_2CO_3 es de 1,2 mmol/L, de modo que el ion bicarbonato supera el ácido carbónico en una relación de 20 a 1. Como el CO_2 y el H_2O se combinan para formar H_2CO_3 , este sistema amortiguador no puede proteger al cuerpo de los cambios de pH generados por trastornos pulmonares en los que existe un exceso o una deficiencia de CO_2 .

Sistema amortiguador de fosfato

El **sistema amortiguador de fosfato** actúa por medio de un mecanismo similar al del ácido carbónico-bicarbonato. Los componentes de este sistema son el **fosfato diácido** ($H_2PO_4^-$) y el **fosfato monoácido** (HPO_4^{2-}). Debe recordarse que los fosfatos son los aniones más importantes en el líquido intracelular y los menos abundantes en el líquido extracelular (véase la **Figura 27.6**). El ion fosfato diácido actúa como ácido débil y es capaz de amortiguar bases fuertes como OH^- de la siguiente manera:



El ion fosfato monoácido, actuando como base débil, es capaz de amortiguar los H^+ liberado por ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico (HCl):



Debido a que la concentración intracelular de fosfatos es más alta, este sistema es un regulador importante del pH citosólico. También actúa, pero en menor escala, en el líquido extracelular y amortigua ácidos en la orina. El HPO_4^{2-} se forma cuando el exceso de H^+ en los túbulos renales se combina con $H_2PO_4^-$ (véase la **Figura 27.8**). El protón que ingresa en el $H_2PO_4^-$ luego pasa a la orina. Esta reacción es una de las maneras por medio de las cuales el riñón ayuda a mantener el pH de la sangre, a través de la excreción de H^+ en la orina.

Espiración de dióxido de carbono

El simple acto de respirar contribuye al mantenimiento del pH de los líquidos corporales. Un aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO_2) en los líquidos corporales incrementa la concentración de H^+ y, de esta manera, disminuye el pH (los líquidos corporales se acidifican). Dado que el H_2CO_3 puede eliminarse a través de la espiración del CO_2 , se llama **ácido volátil**. En cambio, una disminución de la concentración de CO_2 aumenta el pH (los líquidos corporales se alcalinizan). Esta interacción química se expresa a continuación a través de las siguientes reacciones reversibles:



Los cambios en la frecuencia y la profundidad de la respiración pueden alterar el pH de los líquidos corporales en pocos minutos. Cuando aumenta la ventilación, se espira más CO_2 , lo que desciende los niveles de CO_2 y desplaza la reacción hacia la izquierda (flechas azules), la concentración de H^+ cae y el pH aumenta. La duplicación de la frecuencia respiratoria incrementa el pH alrededor de 0,23 unidades, de 7,4 a 7,63. Si la ventilación es menor que la normal, se espira menos



CO_2 , lo que eleva la concentración de CO_2 y desvía la reacción hacia la derecha (flechas rojas), la concentración de H^+ aumenta y el pH disminuye. La reducción de la ventilación a un cuarto de lo normal disminuye el pH 0,4 unidades, de 7,4 a 7. Estos ejemplos muestran el poderoso efecto de las alteraciones en la respiración sobre el pH de los líquidos del cuerpo.

El pH de los líquidos corporales, y la frecuencia y la profundidad de la respiración interactúan por medio de retroalimentación negativa (Figura 27.7). Cuando la acidez de la sangre aumenta, el descenso del pH (aumento de la concentración de H^+) es detectado por los quimiorreceptores centrales en el bulbo raquídeo y los periféricos en los cuerpos aórticos y carotídeos, que estimulan el área inspiratoria en el bulbo raquídeo. Como consecuencia, el diafragma y otros músculos respiratorios se contraen con más fuerza y en forma más frecuente, de manera que se espira más CO_2 . Como se forma menos H_2CO_3 y hay menos H^+ presentes, el pH aumenta. Cuando esta respuesta normaliza el pH (concentración de H^+), se restablece el equilibrio ácido base. La misma retroalimentación negativa opera si el nivel sanguíneo de CO_2 se incrementa. La ventilación aumenta, lo que permite eliminar más CO_2 y reducir la concentración de H^+ , con elevación del pH sanguíneo.

En cambio, si el pH de la sangre aumenta, el centro respiratorio se inhibe, y la frecuencia y la profundidad de la respiración decrecen. La disminución de la concentración sanguínea de CO_2 produce el mismo efecto. Cuando la respiración disminuye, se acumula CO_2 en la sangre, lo que a su vez eleva la concentración de H^+ .

Excreción renal de protones

Las reacciones metabólicas producen **ácidos no volátiles** como el ácido sulfúrico a razón de 1 mEq de H^+ por día por kilogramo de masa corporal. La única manera de eliminar esta enorme carga de ácido es mediante la excreción de H^+ en la orina. Dada la magnitud de esta contribución al equilibrio ácido-base, no parece sorprendente que la insuficiencia renal pueda causar rápidamente la muerte.

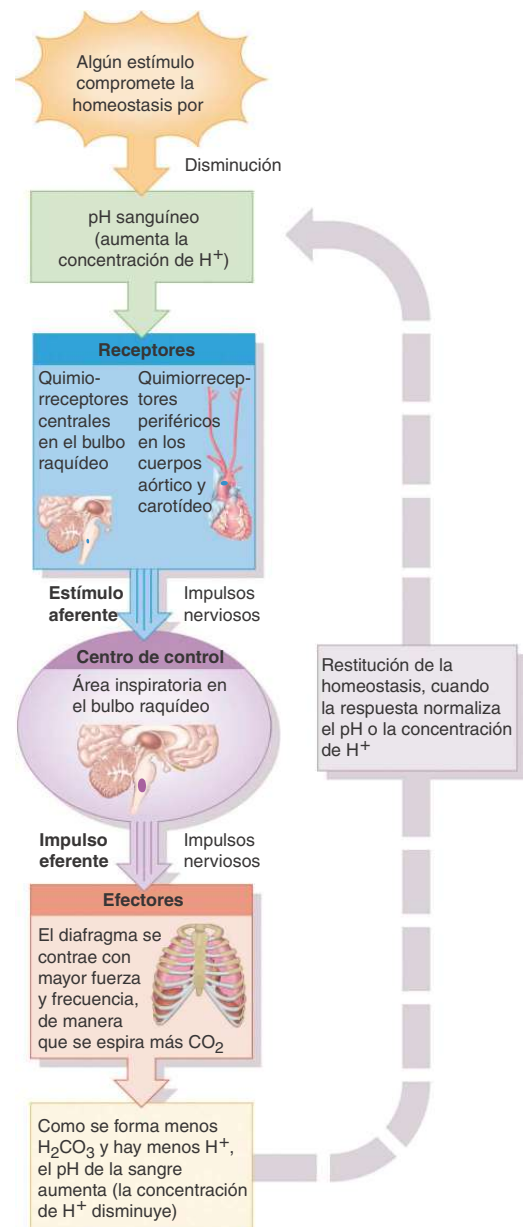
Como se mencionó en el Capítulo 26, tanto las células del túbulo contorneado proximal (TCP) como las del túbulo colector del riñón secretan iones hidrógeno hacia el líquido tubular. En el TCP, los contrantransportadores Na^+/H^+ secretan H^+ y simultáneamente reabsorben Na^+ (s la Figura 26.13). Pero más importantes aún para la regulación del pH de los líquidos corporales son las células intercaladas del túbulo colector. Las membranas **apicales** de algunas de estas células contienen **bombas de protones** (H^+ ATPasa) que secretan H^+ hacia el líquido tubular (Figura 27.8). Las células intercaladas pueden secretar H^+ en contra de su gradiente de concentración de una manera tan eficaz que la orina puede ser hasta 1 000 veces (3 unidades de pH) más ácida que la sangre. El HCO_3^- producido por la disociación del H_2CO_3 , dentro de las células intercaladas, atraviesa la membrana basolateral mediante los **contrantransportadores $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$** y luego difunde hacia los capilares peritubulares (Figura 27.8a). El HCO_3^- que ingresa en la sangre de este modo es *nuevo* (no filtrado). Por ello, la sangre que abandona el riñón por la vena renal contiene mayor concentración de HCO_3^- que la que ingresa en el riñón por la arteria renal.

Como dato interesante, hay un segundo tipo de células intercaladas que contiene bombas de protones en la membrana **basolateral** y contrantransportadores $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ en la membrana apical. Estas células secretan HCO_3^- y reabsorben H^+ . Así, los dos tipos de células intercaladas ayudan a mantener el pH de los líquidos corporales por dos mecanismos: la excreción del exceso de H^+ , cuando el pH es demasiado bajo, y del exceso de HCO_3^- , cuando el pH es demasiado alto.

Algunos de los H^+ secretados hacia el líquido del túbulo colector son amortiguados, pero no por HCO_3^- , porque la mayor parte ya se

Figura 27.7 Retroalimentación negativa en la regulación del pH de la sangre por el aparato respiratorio.

La espiración de dióxido de carbono disminuye la concentración de H^+ en sangre.



❓ Si se contiene la respiración durante 30 segundos, ¿qué es lo más probable que ocurra con el pH sanguíneo?

filtró y reabsorbió. Otros dos amortiguadores se combinan con H^+ en el túbulo colector (Figura 27.8b). El amortiguador más abundante en el líquido de los túbulos colectores es el HPO_4^{2-} (ion fosfato monoácido). También hay una pequeña cantidad de NH_3 (amoníaco). El H^+ se combina con el HPO_4^{2-} para formar $H_2PO_4^-$ (ion fosfato diácido) y con NH_3 para formar NH_4^+ (ion amonio). Como estos iones no pueden difundir otra vez hacia las células tubulares, se excretan en la orina.

En el Cuadro 27.3 se resumen los mecanismos que mantienen el pH de los líquidos corporales.

Desequilibrios del estado ácido base

El valor normal del pH en la sangre arterial oscila entre 7,35 (45 nEq de H^+ /litro) y 7,45 (35 nEq de H^+ /litro). La **acidosis** (o **acidemia**) es el trastorno caracterizado por un pH menor que 7,35, mientras que en la **alcalosis** (o **alcalemia**), el pH es mayor que 7,45.

El efecto fisiológico más importante de la acidosis es la depresión del sistema nervioso, a través de la disminución de la transmisión sináptica. Si el pH de la sangre arterial sistémica cae por debajo de 7, la depresión del sistema nervioso es tan grave que el individuo se desorienta, entra en coma y puede morir. Los pacientes con acidosis grave suelen morir en coma. En cambio, el efecto fisiológico principal de la alcalosis es la sobreexcitabilidad, tanto del sistema nervioso central como del periférico. Las neuronas conducen los impulsos reiteradamente, incluso aunque no reciban estímulos normales; lo que provoca nerviosismo, espasmos musculares e incluso convulsiones y muerte.

El cambio en el pH sanguíneo que genera alcalosis o acidosis puede contrarrestarse con una **compensación**, que es la respuesta fisiológica a un desequilibrio del estado ácido base, que tiende a normalizar el pH de la sangre arterial. La compensación puede ser *completa*, si el pH regresa al intervalo normal, o *parcial*, si el pH de la sangre arterial sistémica sigue por debajo de 7,35 o por encima de 7,45. Si una persona tiene alterado el pH sanguíneo por causas metabólicas, la hiperventilación o la hipoventilación pueden cooperar en la normalización del pH; esta forma de compensación, denominada **compensación respiratoria**, ocurre en pocos minutos y alcanza su máximo en horas. Si un individuo presenta alteraciones del pH sanguíneo por causas respiratorias, entonces la **compensación renal** (cambios en la secreción de H^+ y en la reabsorción de HCO_3^- por los túbulos renales) puede ayudar a revertir el cuadro. La compensación renal empieza en minutos, pero requiere varios días para alcanzar su máxima eficacia.

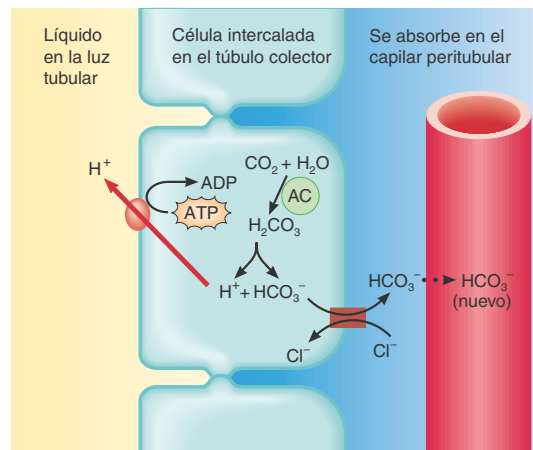
A continuación puede notarse que la acidosis y la alcalosis respiratoria son trastornos provocados por cambios en la presión parcial de CO_2 (P_{CO_2}) en la sangre arterial sistémica (valor normal entre 35 y 45 mm Hg). En cambio, la acidosis y la alcalosis metabólica son trastornos generados por cambios en la concentración de HCO_3^- (valor normal 22-26 mEq/L en la sangre arterial sistémica).

Acidosis respiratoria

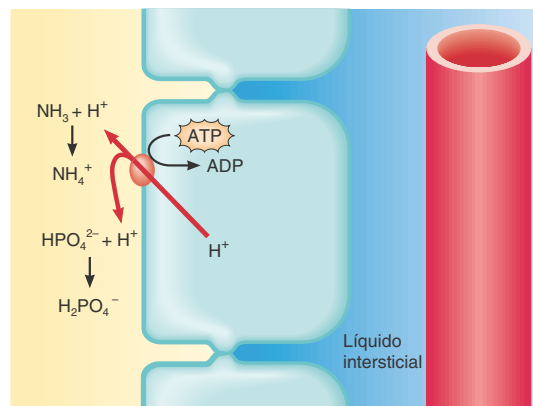
La característica principal de la **acidosis respiratoria** es la P_{CO_2} anormalmente elevada en la sangre arterial, por encima de 45 mm Hg. La espiración inadecuada de CO_2 desciende el pH sanguíneo. Cualquier alteración que disminuya el movimiento de CO_2 desde la sangre hacia los alvéolos pulmonares y la atmósfera promueve la acumulación de CO_2 , H_2CO_3 y H^+ . Esto sucede en el enfisema, el edema de pulmón, la lesión del centro respiratorio del bulbo raquídeo, obstrucción de las vías aéreas o trastornos de los músculos respiratorios. Si el trastorno respiratorio no es muy grave, los riñones pueden ayudar a normalizar el pH sanguíneo, a través del incremento de la excreción de H^+ y la reabsorción de HCO_3^- (compensación renal). El obje-

Figura 27.8 Secreción de H^+ por las células intercaladas de los túbulos colectores. HCO_3^- = ion bicarbonato, CO_2 = dióxido de carbono, H_2O = agua, H_2CO_3 = ácido carbónico, Cl^- = ion cloruro, NH_3 = amoníaco, NH_4^+ = ion amonio, HPO_4^{2-} = ion fosfato monoácido, $H_2PO_4^-$ = ion fosfato diácido.

La orina puede ser hasta 1 000 veces más ácida que la sangre por la función de las bombas de protones en los túbulos colectores renales.



(a) Secreción de H^+



(b) Amortiguación de H^+ en la orina

Referencia:

- Bomba de protones (H^+ ATPasa) en la membrana apical
- Contrantransportador HCO_3^-/Cl^- en la membrana basolateral
- Difusión

¿Cuáles serían los efectos de un fármaco que bloquea la actividad de la anhidrasa carbónica?